

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт _____ информатики, математики и электроники
Факультет _____ информатики
Кафедра _____ программных систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**«РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ»**

по направлению подготовки 02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии
(уровень бакалавриата)

направленность (профиль) «Информационные технологии»

Обучающийся _____ М.П. Петрова

Руководитель ВКР

доцент каф. ПС _____ Д.А. Попова-Коварцева

Нормоконтролер _____ Е.В. Сопченко

Самара 2021

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт _____ информатики, математики и электроники
Факультет _____ информатики
Кафедра _____ программных систем

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего кафедрой
_____ Ю.М. Заболотнов
«___» _____ 2020 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(бакалавр)

обучающемуся _____ Петровой Марии Петровне
группа _____ 6414-020302D

Тема работы: Разработка подсистемы составления кинетических уравнений химических реакций

Цель работы: Разработать подсистему составления кинетических уравнений химических реакций, как элемент автоматизированной информационной системы составления и анализа кинетических моделей химических реакций, которая позволяет ввести химическую реакцию и получить ее кинетическое уравнение

Структурные части работы (перечень вопросов, подлежащих разработке):

- 1) Провести анализ предметной области: изучить основные принципы составления кинетических уравнений химических реакций
- 2) Сделать обзор систем-аналогов в области моделирования химических процессов
- 3) Разработать структурную схему системы
- 4) Разработать информационно-логический проект системы по методологии UML
- 5) Разработать интерфейс пользователя
- 6) Разработать и реализовать программное и информационное обеспечение, провести тестирование и отладку
- 7) Провести ресурсные расчеты

Научный руководитель
доцент, кафедра программных систем

Задание принял к исполнению

_____ (Д.А. Попова-Коварцева)
«___» _____ 2020 г.

_____ (М.П. Петрова)
«___» _____ 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заданию на выпускную квалификационную работу
обучающемуся М.П. Петровой группы № 6414-020302D

Тема: «Разработка подсистемы составления кинетических уравнений
химических реакций»

Исходные данные к проекту:

- 1 Характеристика объекта автоматизации;
 - 1) объект автоматизации – процесс составления кинетических уравнений химических реакций;
 - 2) виды автоматизируемой деятельности:
 - процесс ввода химической реакции;
 - процесс построения атомно-молекулярной матрицы;
 - процесс построения стехиометрической матрицы;
 - процесс составления кинетических уравнений химических реакций;
 - 3) количество ролей пользователя – 1;
 - 4) минимальное количество стадий химической реакции – 1;
 - 5) максимальное количество стадий химической реакции – 50;
 - 6) минимальное количество реагентов химической реакции – 1;
 - 7) максимальное количество реагентов химической реакции – не ограничено;
 - 8) язык интерфейса – русский.
- 2 Требования к информационному обеспечению:
 - 1) информационное обеспечение разрабатывается на основе следующих источников:
 - Губайдуллин И.М., Сайфуллина Л.В., Еникеев М.Р. Учебное пособие. Информационно-аналитическая система обратных задач химической кинетики. Уфа: БГУ, 2011. 89 с.
 - К. И. Замараев Курс лекций «Химическая кинетика». Новосибирск: НГУ, 2004. 110с.
 - 2) схемы химических реакций и соответствующие им кинетические

уравнения хранятся в базе данных;

3) структура базы данных разрабатывается на основании следующих сведений:

- о химической реакции;
- о кинетическом уравнении;

3 Требования к техническому обеспечению:

- 1) тип ЭВМ – IBM PC совместимый;
- 2) монитор с разрешающей способностью не ниже 800 x 600;
- 3) манипулятор – мышь, клавиатура;
- 4) технические характеристики определяются в процессе выполнения работы.

4 Требования к программному обеспечению:

- 1) тип операционной системы – Windows 7 и выше;
- 2) язык программирования – C#;
- 3) среда программирования – Visual Studio 2019;
- 4) СУБД – Microsoft SQL Server 2019;
- 5) среда проектирования – StarUML 4.0.0.

5 Общие требования к проектируемой системе:

5.1 Функции, реализуемые системой:

1) *общесистемные функции:*

- проверка корректности введенных данных;
- построение кинетических уравнений;
- построение атомно-молекулярной матрицы;
- построение стехиометрической матрицы;
- выдача справочной информации о системе;

2) *функции пользователя:*

- ввод химической реакции;
- сохранение химической реакции и соответствующего ей кинетического уравнения в базу данных;
- выбор химической реакции из базы данных;

5.2 Технические требования к системе:

- 1) режим работы - диалоговый;
- 2) система должна удовлетворять санитарным правилам и нормам СанПин 2.2.2./2.4.2198-07;
- 3) условия работы средств вычислительной техники (содержание вредных веществ, пыли и подвижность воздуха) должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, 12.01.007;
- 4) температура окружающего воздуха – 15-35°C;
- 5) влажность воздуха – 45-75%.

Научный руководитель,

к.т.н., доцент кафедры

программных систем _____ Д.А. Попова-Коварцева

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 75 с, 27 рисунков, 5 таблиц, 39 источников, 2 приложения.

Графическая часть: 20 слайдов презентации PowerPoint.

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА, ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ, СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ, КОНСТАНТА СКОРОСТИ РЕАКЦИИ, МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК РЕАКЦИИ ПО ВЕЩЕСТВУ.

Цель работы – спроектировать и разработать подсистему составления кинетических уравнений химических реакций.

Во время выполнения выпускной работы разработаны алгоритмы и соответствующая им программа, позволяющая на основе введенной пользователем химической реакции составлять их кинетические уравнения.

Программа написана на языке C# в среде Visual Studio 2019 и функционирует под управлением операционной системы Windows 7/8/10.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
1 Описание и анализ предметной области	10
1.1 Основные понятия химической кинетики	10
1.2 Основной постулат химической кинетики	13
1.3 Порядок химической реакции	13
1.4 Кинетическая классификация химических реакций	14
1.5 Атомно-молекулярные матрицы	15
1.6 Стехиометрические матрицы	17
1.7 Алгоритм построения кинетического уравнения	18
1.8 Описание систем-аналогов	20
1.8.1 KinTek Explorer	20
1.8.2 KINET	21
1.9 Постановка задачи.....	22
2 Проектирование системы.....	24
2.1 Структурная схема системы	24
2.2 Разработка прототипов экранных форм приложения	25
2.3 Разработка информационно-логического проекта системы	29
2.3.1 Язык UML	29
2.3.2 Диаграмма вариантов использования.....	30
2.3.3 Сценарии	32
2.3.4 Диаграмма классов	33
2.3.5 Диаграмма состояний	34
2.3.6 Диаграмма деятельности	35
2.3.7 Диаграмма последовательности.....	41
2.3.8 Логическая модель данных системы	43
2.4 Выбор и обоснование комплекса программных средств	44
2.4.1 Выбор языка программирования	44
2.4.2 Выбор операционной системы.....	45
2.4.3 Выбор среды программирования.....	45

2.4.4	Выбор СУБД	46
3	Реализация системы	47
3.1	Разработка и описание интерфейса пользователя	47
3.2	Диаграммы реализации	50
3.2.1	Диаграмма компонентов	50
3.2.2	Диаграмма развертывания	51
3.2.3	Диаграмма классов	53
3.3	Физическая модель БД	54
3.4	Выбор и обоснование комплекса технических средств	55
3.4.1	Расчет объема занимаемой памяти	55
3.4.2	Минимальные требования, предъявляемые к системе	56
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	59
A.1	Назначение системы	63
A.2	Условия работы системы	63
A.3	Установка системы	63
A.4	Работа с системой	64
A.4.1	Начало работы с системой	64
A.4.2	Информация о разработчиках и справочной системе	64
A.4.3	Ввод химической реакции	65
A.4.4	Сохранение химической реакции	66
A.4.5	Загрузка химической реакции	66
A.4.6	Вычисление матриц и кинетических уравнений	66

ВВЕДЕНИЕ

С развитием вычислительной техники в естественные науки широко стали внедряться компьютеры во все области, как экспериментальные, так и теоритические. В результате таких внедрений возникли новые направления в естественных науках, так в химии появилась компьютерная химия [1]. Компьютерная химия – молодая область химии, основанная на применении компьютерных методов и дискретной математики к химическим задачам фундаментального и прикладного характера [2].

С развитием компьютерной области химии первоочередной задачей становится построение кинетической модели процесса, которая включает в себя детализированную постадийную схему химических превращений, константы скорости и энергии активации, тепловые эффекты, математическое описание в виде алгебраических, дифференциальных уравнений [3].

Изучение механизмов сложных химических реакций на сегодняшний день представляет огромный практический интерес. Кинетическая модель является основой математического моделирования химических реакций. Для построения кинетической модели необходимо знать участвующие в химической реакции вещества и элементарные стадии [4].

На данный момент существуют различные специальные программные средства, позволяющие строить модели химических реакций, проводить эксперименты, изменять данные, получать и хранить экспериментальные данные в базе данных, сравнивать полученные результаты. Использование таких программ ускоряет выполнение расчетов и упрощает моделирование химических процессов.

Во время выполнения выпускной работы необходимо разработать подсистему составления кинетических уравнений химических реакций, с помощью которой можно для введенной химической реакции построить кинетическое уравнение и сохранить его в базу данных.

1 Описание и анализ предметной области

Предметная область – это часть реального мира, которая подлежит изучению с целью автоматизации организации управления. Предметной областью информационной системы является совокупность объектов, свойства которых и отношения, между которыми представляют интерес для пользователей информационных систем (ИС) [5].

1.1 Основные понятия химической кинетики

Химическая кинетика – наука о скоростях и механизмах химических реакций. Химическая кинетика изучает протекание химических реакций во времени и решает следующие задачи:

- установление экспериментальным путем зависимости между скоростью химической реакции и условиями ее проведения;
- установление механизма химической реакции – выяснение элементарных стадий, из которых она состоит, и идентификация активных промежуточных частиц, ответственных за осуществление этих стадий;
- установление связи между строением химических соединений и их реакционной способностью [6].

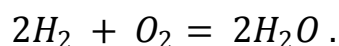
Вещество – вид материи с определенными химическими и физическими свойствами. Совокупность атомов, атомных частиц или молекул, находящаяся в определённом агрегатном состоянии [7].

Химическая реакция – это явление, при котором одни вещества, обладающие определенным составом и свойствами, превращаются в другие вещества – с другим составом и другими свойствами, при этом в составе атомных ядер изменений не происходит [8].

Для записи химических реакций используют сокращенные формулы веществ – стехиометрические уравнения химических реакций, состоящие из исходных веществ (реагентов) в левой части уравнения и продуктов реакции

в правой. Количество атомов в левой и правой частях уравнений должно быть одинаково. Для выравнивания количества одинаковых атомов в разных частях уравнения используются коэффициенты, записываемые перед формулами веществ.

Пример уравнения химической реакции:

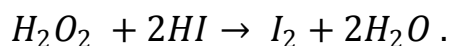


Молекулярностью элементарной реакции называется минимальное число частиц, необходимое для ее протекания [9].

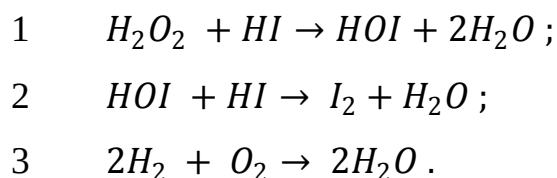
Различают гомогенные и гетерогенные реакции. Гомогенная реакция — реакция, в которой реагирующие вещества находятся в одной фазе. Гетерогенная реакция — реакция, происходящая на границах раздела фаз — между газообразным веществом и раствором, между раствором и твёрдым веществом, между твёрдым и газообразным веществами [10].

Химические реакции делятся на простые реакции — реакции, протекающие в одну стадию, и сложные реакции — реакции протекающие через несколько стадий (являются совокупностью простых реакций). Механизмом (кинетической схемой) химической реакцией называется совокупность простых реакций, через которые она протекает [11].

Пример сложной химической реакции:



Стадии реакции:



Одним из важнейших определений химической кинетики является скорость химической реакции - это число актов превращения в единице объема в единицу времени.

Кинетическим уравнением химической реакции называют математическую формулу, связывающую скорость реакции с концентрациями веществ. Это уравнение может быть установлено исключительно экспериментальным путём [12].

Для простых реакций кинетические уравнения относительно просты. Например, для химической реакции $aA + bB = cC + dD$ кинетическое уравнение имеет вид:

$$V = kC_A^a C_B^b,$$

где V – скорость реакции, k – константа скорости реакции, C_A и C_B – молярные концентрации реагентов, a и b – кинетический порядок реакции по веществу ($a+b$ – общий порядок реакции)

Молярная концентрация (молярность) C_m – это характеристика раствора, способ выражения концентрации растворенного вещества в растворе. Молярная концентрация равна отношению количества растворенного вещества к объему раствора [13]:

$$C_m = \frac{\nu_{\text{р.в.}}}{V_{\text{р-ра}}}$$

Кинетические уравнения сложных реакций более громоздки, чем простых реакций. Например, для сложной реакции $aA + bB = cC + dD$ кинетическое уравнение будет иметь вид:

$$V = kC_A^m C_B^n,$$

где m и n – небольшие целые или дробные числа, определяются опытным путем (не совпадает с коэффициентами в уравнении).

1.2 Основной постулат химической кинетики

Химическое превращение происходит при взаимодействии молекул, т.е. скорость пропорциональна числу соударений молекул, а, следовательно, и их концентрации, что следует из статистической термодинамики. Это справедливо и для реакций распада, требующих энергии активации. Отсюда следует важный вывод о том, что при постоянной температуре среды скорость простой реакции в любой заданный момент времени пропорциональна концентрациям реагирующих веществ в этот момент времени, возведенных в степень, соответствующую стехиометрическому коэффициенту [14]. Это правило составляет основной постулат химической кинетики.

1.3 Порядок химической реакции

Для составления кинетического уравнения важно правильно определить порядок химической реакции.

Для простых реакций показатели степеней в кинетическом уравнении равны стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции.

А для определения порядка сложной реакции используются два основных метода:

1 метод избытка Оствальда (метод изоляции), который заключается в выделении частного порядка данной реакции по каждому веществу в отдельности;

2 метод равных концентраций.

Первый метод изоляции позволяет определить порядок n_1 по веществу A_1 для реакции:



если все вещества, кроме A_I , взяты в избытке и изменением их концентраций в ходе реакции можно пренебречь, т.е. концентрации всех реагентов, кроме A_I , можно ввести в константу скорости.

Таким образом, для данной реакции вместо выражения для скорости можно записать:

$$V = k C_{A_1}^{n_1} C_{A_2}^{n_2} C_{A_3}^{n_3} \dots \Rightarrow V = k' C_{A_1}^{n_1}, \quad \text{где } k' = k C_{A_2}^{n_2} C_{A_3}^{n_3} \dots$$

Определив, порядок n_i по каждому реагенту, общий порядок реакции будет находиться как сумма порядков каждого реагента [15].

Метод равных концентраций применяется для нахождения общего порядка реакции. Если реакцию можно провести при условиях равенства концентраций реагентов, то скорость можно записать в следующем виде:

$$V = k C_A^{n_1+n_2+n_3} = k C_A^n$$

1.4 Кинетическая классификация химических реакций

В химической кинетике реакции делятся по признакам молекулярности и порядка реакции.

Существует следующая классификация реакций по признаку молекулярности:

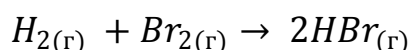
- мономолекулярные реакции;
- бимолекулярные реакции;
- тримолекулярные реакции.

К мономолекулярным реакциям относятся некоторые реакции разложения молекул, реакции внутримолекулярных перегруппировок, реакции радиоактивного распада.

К бимолекулярным реакциям относятся такие реакции, в которых взаимодействие происходит при столкновении двух молекул различного или одинакового вида.

К тримолекулярным реакциям относятся реакции, в которых необходимо столкновение трех молекул.

Если же реакция происходит через несколько элементарных актов, то каждый акт имеет свою молекулярность [16]. Например, в реакции



происходят стадии:

- 1 $Br_{2(g)} \rightarrow 2Br$ (мономолекулярная стадия);
- 2 $Br + H_2 \rightarrow HBr_{(g)} + H$ (бимолекулярная стадия);
- 3 $H + Br_{2(g)} \rightarrow HBr_{(g)} + Br$ (бимолекулярная стадия).

По виду стехиометрического уравнения нельзя судить о молекулярности реакции, надо знать механизм течения реакции, а значит классифицировать по молекулярности можно лишь реакции, протекающие в одну стадию. Поэтому для характеристики кинетики экспериментально изучаемых реакций вводится более формальный признак – порядок реакции.

По порядку различают следующие реакции [16]:

- реакции нулевого порядка (реакции, в которых скорость процесса сохраняется постоянной во времени);
- реакции первого порядка (реакции вида: $A \xrightarrow{k} B$);
- реакции второго порядка (реакции вида: $A + B \rightarrow C + D$).

1.5 Атомно-молекулярные матрицы

Атомно-молекулярные матрицы (матрицы состава) – это матрицы, составленные из чисел атомов каждого элемента реагирующих веществ

химической реакции. Строками матрицы являются вещества, а столбцами элементы реагирующих веществ[17].

Общий вид атомно-молекулярной матрицы Y (1):

$$Y = (\beta_{jk}) = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1l} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{n1} & \beta_{n2} & \cdots & \beta_{nl} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_l \end{pmatrix} \quad (1)$$

β_{jk} – число гамм-атомов элемента B_k , содержащегося в одном моле вещества A_j , где

$$A_j = \sum_{k=1}^l \beta_{jk} B_k$$

Рассмотрим пример атомно-молекулярной матрицы окисления этилена:

$$Y = \begin{pmatrix} C & O & H \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_2H_4 \\ O_2 \\ C_2H_4O \\ CO_2 \\ H_2O \end{matrix}$$

Каждый столбец матрицы соответствует элементам всех реагентов реакции, в реакции окисления этилена их три: углерод С, кислород О и водород Н, а каждая строка соответствует реагентам реакции на всех ее стадиях, их в данной реакции пять и записаны справа от матрицы.

Матрица заполняется числами соответствующими количеству атомов элемента в реагенте, так например в реагенте C_2H_4 содержится два атома углерода С и четыре атома водорода Н, таким образом первая строка

матрицы заполнится числами 2, 0 (так как количество атомов кислорода О в реагенте равно нулю) и 4.

1.6 Стехиометрические матрицы

Стехиометрия – раздел химии, изучающий количественные соотношения между веществами, реагирующими и образующимися в ходе химического превращения [18].

Количественные соотношения между исходными веществами и продуктами химических превращений выражаются стехиометрическими уравнениями [19], подробнее о них описано в пункте 1.1.

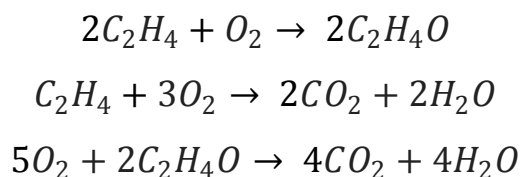
Систему стехиометрических уравнений, как и всякую линейную систему алгебраических уравнений, можно записать в матричной форме. Общий вид стехиометрической матрицы X (2):

$$X = (\alpha_{jk}) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nm} \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \quad (2)$$

α_{jk} – стехиометрические коэффициенты, A – матрица-столбец реагирующих веществ.

В стехиометрической матрице каждая строка отвечает уравнению реакции, а каждый столбец – определенному веществу реакции.

Рассмотрим пример стехиометрической матрицы реакции окисления этилена, протекающей в три стадии:



Так как реакция состоит из трех стадий, то стехиометрическая матрица будет содержать три строки. Каждый столбец матрицы соответствует всем ее реагентам, их пять. Матрица заполняется числами, соответствующими коэффициенту перед реагентом в каждой стадии реакции. Если реагент находится в левой части уравнения, то его коэффициент берется со знаком минус, если в правой, то со знаком плюс, если реагент в стадии реакции не присутствует, то его коэффициент равен нулю. Таким образом при заполнении первой строки матрицы мы видим, что в первой стадии реакции при реагенте C_2H_4 стоит коэффициент 2, при O_2 коэффициент 1, так как они находятся в левой части реакции их коэффициенты вносятся в матрицу со знаком минус. Так же в реакции перед реагентом C_2H_4O коэффициент 2, а оставшиеся два реагента CO_2 и H_2O в стадии не участвуют, значит их коэффициенты равны нулю. Таким образом, первая строка матрицы заполнится числами: -2, -1, 2, 0, 0. Аналогично и с другими стадиями, в результате получим следующую стехиометрическую матрицу:

$$X = \begin{matrix} & C_2H_4 & O_2 & C_2H_4O & CO_2 & H_2O \\ \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1.7 Алгоритм построения кинетического уравнения

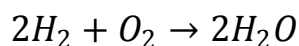
Алгоритм построения кинетического уравнения состоит из трех шагов:

- 1 определяется состояния вещества: если вещество газообразное, то оно участвует в построении кинетического уравнения, если твердое то нет;
- 2 определяется стехиометрический коэффициент перед реагентом в левой части уравнения;
- 3 выполняется запись уравнения в следующем виде:

$$V = k * C(\text{реагент})^{\text{стех-ий коэффициент}} * C(\text{реагент})^{\text{стех-ий коэффициент}} * \dots ,$$

где k – константа скорости реакции, $C(\text{реагент})^{\text{стех-ий коэффициент}}$ – молярная концентрации реагента, возведенная в степень, равную его стехиометрическому коэффициенту.

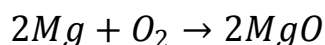
Рассмотрим алгоритм построения кинетического уравнения на примере нескольких химических реакций.



Данная реакция содержит два газообразных вещества. Поэтому их кинетическое уравнение будет содержать концентрацию водорода и концентрацию кислорода. Так как в реакции перед водородом стоит коэффициент 2, то в кинетическом уравнении следует возвести его концентрацию в квадрат. Таким образом, кинетическое уравнение примет следующий вид:

$$V = k * C(H_2)^2 C(O_2)$$

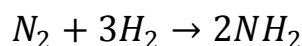
Рассмотрим реакцию, содержащую твердое вещество:



В данном случае скорость реакции будет зависеть только от концентрации кислорода, так как магний это твердое вещество и реакция будет проходить лишь на его поверхности, поэтому кинетическое уравнение данной химической реакции примет следующий вид:

$$V = k * C(O_2)$$

Возьмем еще одну химическую реакцию, где оба вещества будут газообразными:



Так как все реагенты газообразные, то в кинетическом уравнении будут участвовать концентрации всех веществ. В данной реакции используется 3 моль водорода (коэффициент при водороде), поэтому концентрацию данного вещества следует возвести в третью степень. Кинетическое уравнение данной химической реакции примет следующий вид:

$$V = k * C(N_2) * C(H_2)^3$$

1.8 Описание систем-аналогов

1.8.1 KinTek Explorer

KinTek Explorer - это программное обеспечение для моделирования и подбора данных для исследований и обучения, разработанное специально для области химической кинетики. Ядром программного обеспечения является оптимизированный механизм моделирования, обеспечивающий визуальную обратную связь в реальном времени, когда пользователь «прокручивает» параметры модели, такие как константы скорости реакции [20]. На рисунке 1 приведена главная экранная форма программы «KinTek Explorer».

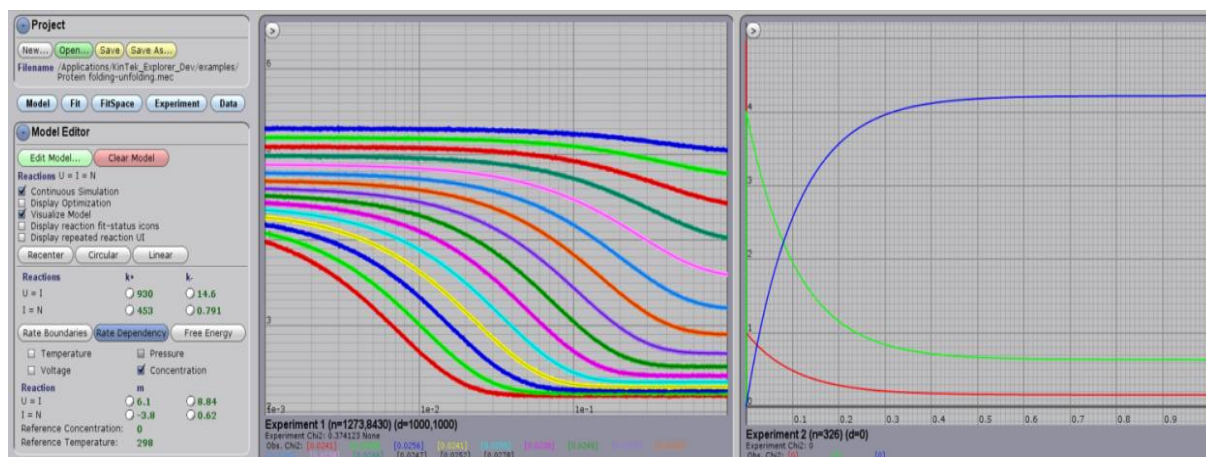


Рисунок 1 – Экранная форма программы «KinTek Explorer»

К функциональным возможностям данной системы относятся:

- возможность кинетического моделирования сложных реакций;
- ввод реакций в текстовом представлении;
- результаты представляются в численном и графическом виде.

1.8.2 KINET

Программа KINET предназначена для решения прямых и обратных кинетических задач. В качестве исходных данных задают кинетическую схему (механизм) процесса в виде набора простых реакций с указанием констант скорости, причем уравнения реакций могут быть записаны в форме, близкой к обычным химическим обозначениям. Кроме того, указывают условия процесса — начальные концентрации реагентов и температуру, а также временной интервал, на котором требуется получить решение. В случае обратной кинетической задачи необходимо еще задать экспериментальные кинетические кривые [21]. На рисунке 2 приведена главная экранная форма программы «KINET».

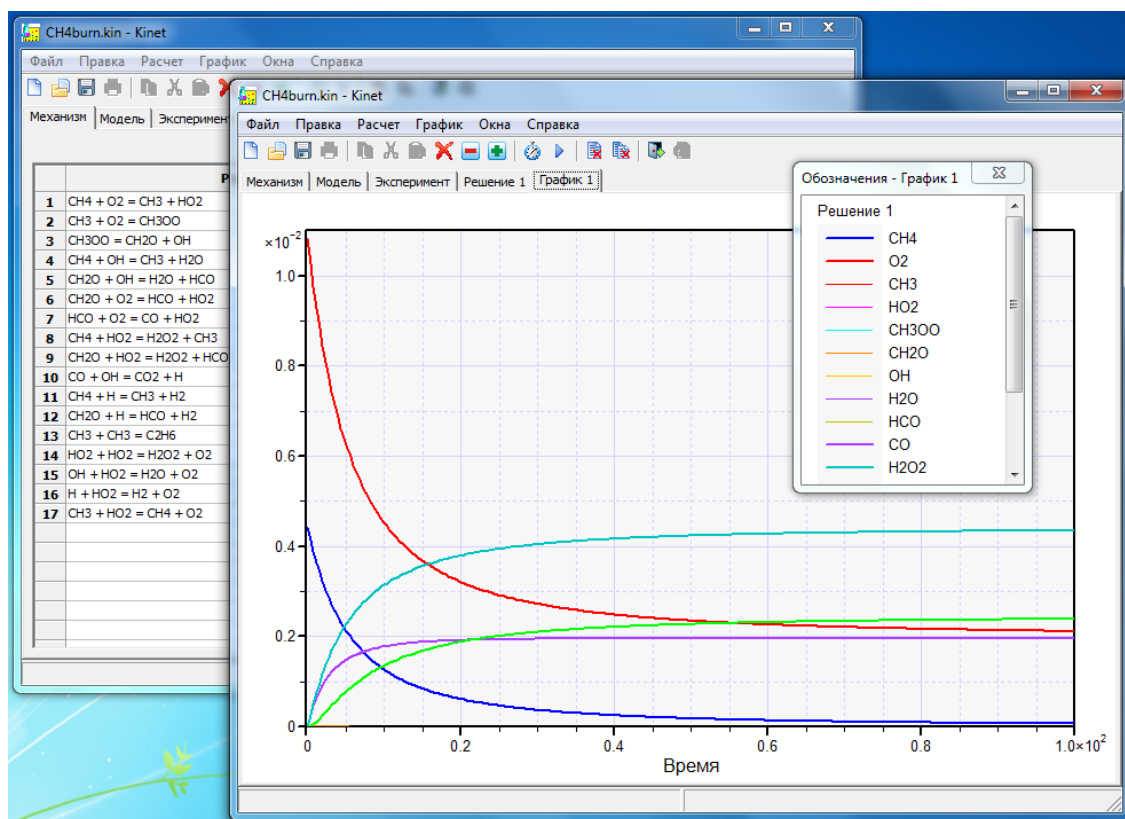


Рисунок 2 – Экранная форма программы «KINET»

К функциональным возможностям данной системы относятся:

- программа самостоятельно составляет систему дифференциальных уравнений и интегрирует ее;
- результаты представляются в численном и графическом виде
- результаты могут быть экспортированы для использования в других программах;

1.9 Постановка задачи

Во время выполнения выпускной квалификационной работы необходимо разработать подсистему составления кинетических уравнений химических реакций, как элемент автоматизированной информационной системы составления и анализа кинетических моделей химических реакций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 ввод начальных значений. Перед составлением уравнения, пользователь должен ввести химическую реакцию вручную. Для ввода реакции пользователь может выбирать элементы из базы данных, представленной в виде таблицы Менделеева;

2 составление кинетического уравнения для введенной пользователем химической реакции. Для этого необходимо построить атомно-молекулярную матрицу и стехиометрической матрицы. При необходимости, после построения кинетического уравнения, пользователь может сохранить химическую реакцию и соответствующее ей кинетическое уравнение в базу данных;

3 в системе должна быть реализована выдача справочной информации о системе и о разработчике.

Таким образом, система должна решать следующие задачи:

- 1) общесистемные функции:
 - проверка корректности введенных данных;
 - построение кинетических уравнений;

- построение атомно-молекулярной матрицы;
 - построение стехиометрической матрицы;
 - выдача справочной информации о системе;
- 2) функции пользователя:
- ввод химической реакции;
 - сохранение химической реакции и соответствующего ей кинетического уравнения в базу данных;
 - выбор химической реакции из базы данных.

2 Проектирование системы

2.1 Структурная схема системы

Система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство[22].

Как следует из определения, отличительным (главным свойством) системы является ее целостность: комплекс объектов, рассматриваемых в качестве системы, должен обладать общими свойствами и поведением. Очевидно, необходимо рассматривать и связи системы с внешней средой. В самом общем случае понятие «система» характеризуется:

- наличием множества элементов;
- наличием связей между ними;
- целостным характером данного устройства или процесса.

Система должна представлять собой совокупность элементов (объектов, субъектов), находящихся между собой в определенной зависимости и составляющих некоторое единство (целостность), направленное на достижение определенной цели. Система может являться элементом другой системы более высокого порядка (надсистема) и включать в себя системы более низкого порядка (подсистемы). То есть систему можно рассматривать как набор подсистем, организованных для достижения определенной цели и описанных с помощью набора моделей (возможно, с различных точек зрения), а подсистему – как группу элементов, часть которых составляет спецификацию поведения, представленного другими ее составляющими [23].

На рисунке 3 приведена структурная схема разрабатываемой системы, в ее состав входят следующие подсистемы:

- 1 подсистема ввода химических реакций, в состав которой входят:
 - подсистема составления атомно-молекулярной матрицы;
 - подсистема составления стехиометрической матрицы;
 - подсистема составления кинетического уравнения реакции;

2 подсистема взаимодействия с БД, которая отвечает за чтение и запись данных из БД;

3 подсистема визуализации, которая отвечает за отображение полученных матриц и уравнений;

4 справочная подсистема, которая отвечает за предоставление информации о разработчике и системе.

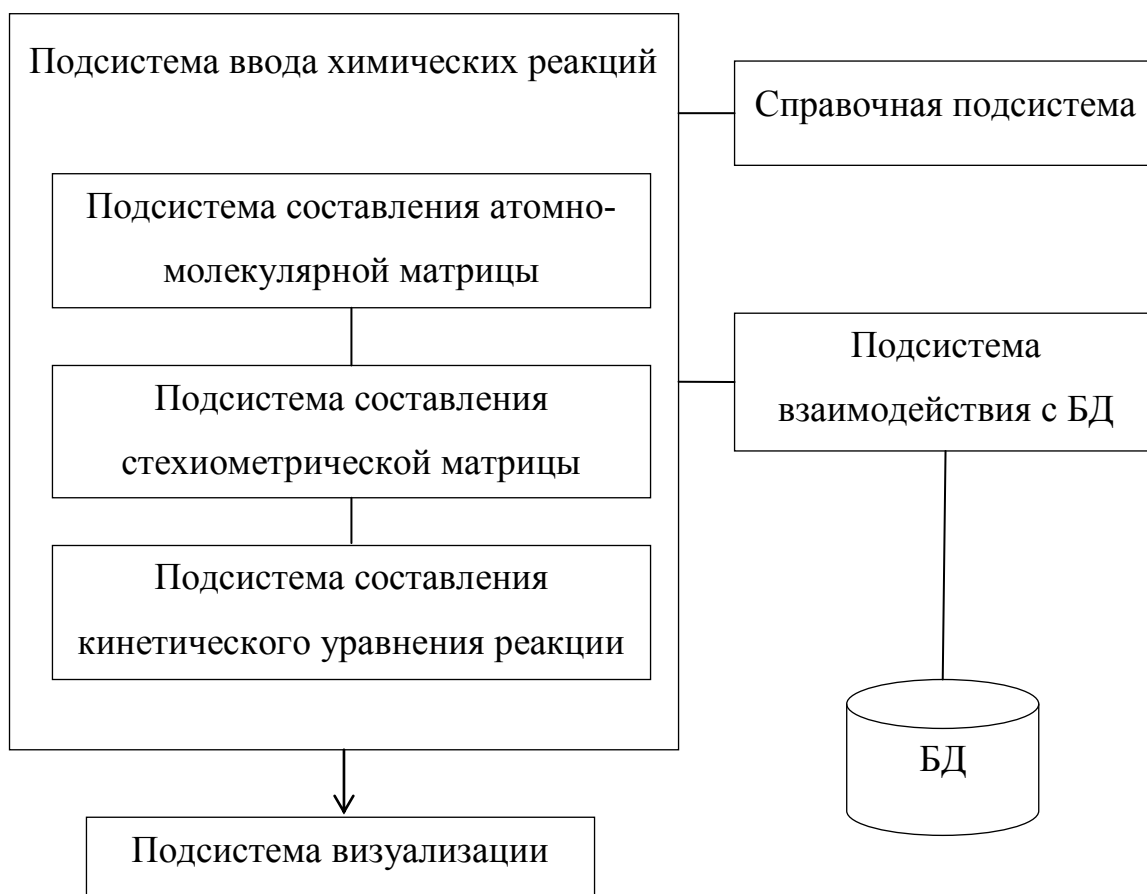


Рисунок 3 – Структурная схема системы

2.2 Разработка прототипов экранных форм приложения

Интерфейс — это «проводник» между человеком и программой, операционной системой, техническим устройством или способ взаимодействия приложений между собой. Человек дает команды с помощью интерфейса, устройство их анализирует и отвечает [24].

Интерфейс пользователя компьютерного приложения включает:

– средства отображения информации, отображаемую информацию, форматы и коды;

- командные режимы, язык «пользователь – интерфейс»;
- устройства и технологии ввода данных;
- диалоги, взаимодействие и транзакции между пользователем и компьютером, обратную связь с пользователем;
- поддержку принятия решений в конкретной предметной области;
- порядок использования программы и документацию на неё.

На рисунке 4 приведен прототип экранной формы начального окна приложения.

Рисунок 4 – Прототип экранной формы начального окна приложения

Здесь пользователь сможет ввести химическую реакцию в виде системы стехиометрических уравнений, элементы пользователь вводит вручную с клавиатуры или выбирает в таблице Менделеева, нажав на кнопку «Выбрать элемент», после нажатия откроется окно с таблицей Менделеева. Так же пользователь сможет сохранить в БД введенную реакцию, нажав на кнопку «Сохранить реакцию». При нажатии открывается экранная форма «Сохранить реакцию». Пользователь сможет загрузить уже имеющуюся в

БД реакцию, нажав на кнопку «Загрузить реакцию», после чего откроется окно «Загрузить реакцию».

Для получения матриц и кинетического уравнения пользователь нажмет на кнопку «Вычислить», затем в текстовом окне выведется полученный результат, и пользователь так же сможет сохранить в БД полученное кинетическое уравнение для химической реакции, нажав на кнопку «Сохранить уравнение».

Так же пользователь может посмотреть справочную информацию, нажав на кнопку «i», после нажатия откроется форма «Справочная информация».

На рисунке 5 приведен прототип экранной формы выбора химического элемента. Здесь, при нажатии на элемент выполняется переход на главную экранную форму и выбранный элемент добавляется в уравнение.

Таблица Менделеева																		
Группа ↓ Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
Лантаноиды				57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Актиноиды				89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

Рисунок 5 – Прототип экранной формы «Таблица Менделеева»

На рисунке 6 представлен прототип экранной формы сохранения реакции в БД. Здесь пользователь сможет ввести название реакции и сохранить ее, нажав на кнопку «Сохранить», после чего экранная форма закрывается и выполняется переход на главную форму.

Сохранить реакцию

Название реакции

Сохранить

Рисунок 6 – Прототип экранной формы «Сохранить реакцию»

На рисунке 7 показан прототип экранной формы загрузки реакции из БД. Здесь пользователь сможет выбрать название реакции и, нажав на кнопку «Загрузить» загрузить ее на главный экран в поле для ввода химической реакции.

Загрузить реакцию

Выберите название реакции

Реакция 1
Реакция 2
Реакция 3

Загрузить

Рисунок 7 – Прототип экранной формы «Загрузить реакцию»

На рисунке 8 представлен прототип экранной формы справочной информации. Здесь пользователь сможет увидеть информацию о разработчике, и сможет посмотреть информацию о системе нажав на ссылку

«Справочная информация о системе», после чего откроется страница в браузере с описанием всех возможностей программы.

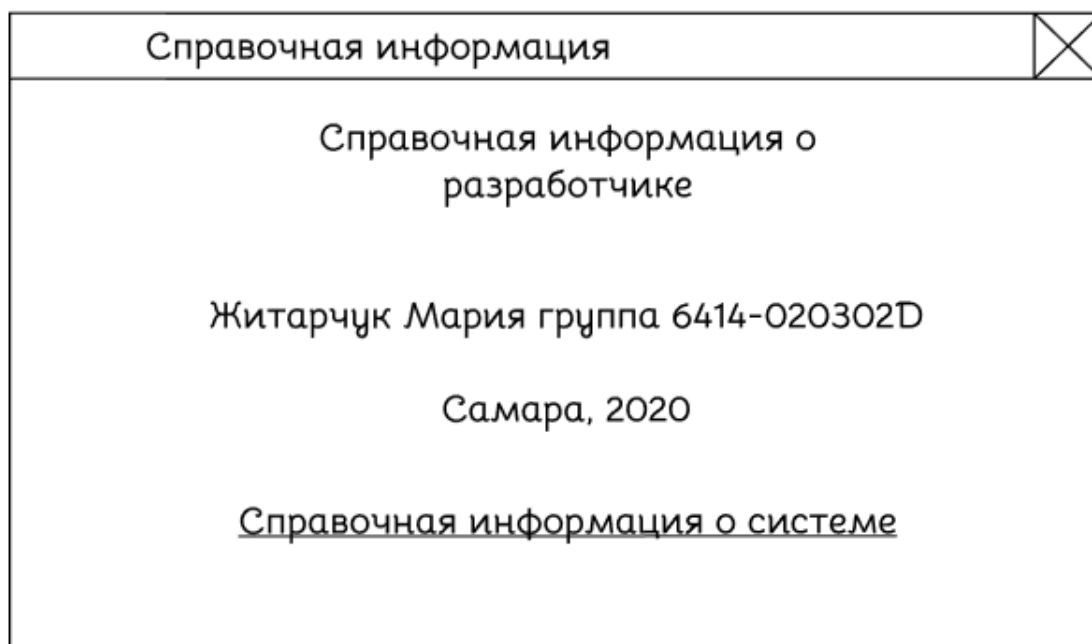


Рисунок 8 – Прототип экранной формы «Справочная информация»

2.3 Разработка информационно-логического проекта системы

2.3.1 Язык UML

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language – UML) – это стандартный инструмент для разработки «чертежей» программного обеспечения. Его можно использовать для визуализации, спецификации, конструирования и документирования артефактов программных систем. UML подходит для моделирования любых систем – от информационных систем масштаба предприятия до распределенных Web-приложений и даже встроенных систем реального времени [25].

В данной работе будем использовать UML для специфицирования системы и ее документирования. Язык UML предоставляет стандартный способ написания проектной документации на системы, включая концептуальные аспекты, такие как бизнес-процессы и функции системы, а также конкретные аспекты, такие как выражения языков программирования, схемы баз данных и повторно используемые компоненты ПО [25].

2.3.2 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представляет собой наиболее общую концептуальную модель сложной системы, которая является исходной для построения всех остальных диаграмм. На ней изображаются отношения между актерами и вариантами использования [26].

Для дальнейшего понимания сути диаграммы вариантов использования (use case diagram) введем следующие понятия.

Актер (actor) – согласованное множество ролей, которые играют внешние сущности по отношению к вариантам использования при взаимодействии с ними (это может быть любой объект, субъект или система, взаимодействующая с моделируемой бизнес-системой извне, т.е. человек, техническое устройство, программа и т.п.).

Вариант использования – внешняя спецификация последовательности действий, которые система или другая сущность могут выполнять в процессе взаимодействия с актерами (он определяет набор действий, совершаемый системой при диалоге с актером).

Цель спецификации варианта использования заключается в том, чтобы зафиксировать некоторый аспект или фрагмент поведения проектируемой системы без указания особенностей реализации данной функциональности [26].

На рисунке 9 приведена диаграмма вариантов использования для разрабатываемой системы для роли «Пользователь». Пользователь сможет ввести химическую реакцию, выбрав необходимые элементы из таблицы Менделеева, загрузить из базы данных химическую реакцию, сохранить новую химическую реакцию в базу данных. Так же он сможет получить результат, состоящий из кинетического уравнения, атомно-молекулярной матрицы и стехиометрической матрицы. Полученное кинетическое уравнение пользователь сможет сохранить в базу данных. Так же пользователь может посмотреть справочную информацию о системе и о разработчике.

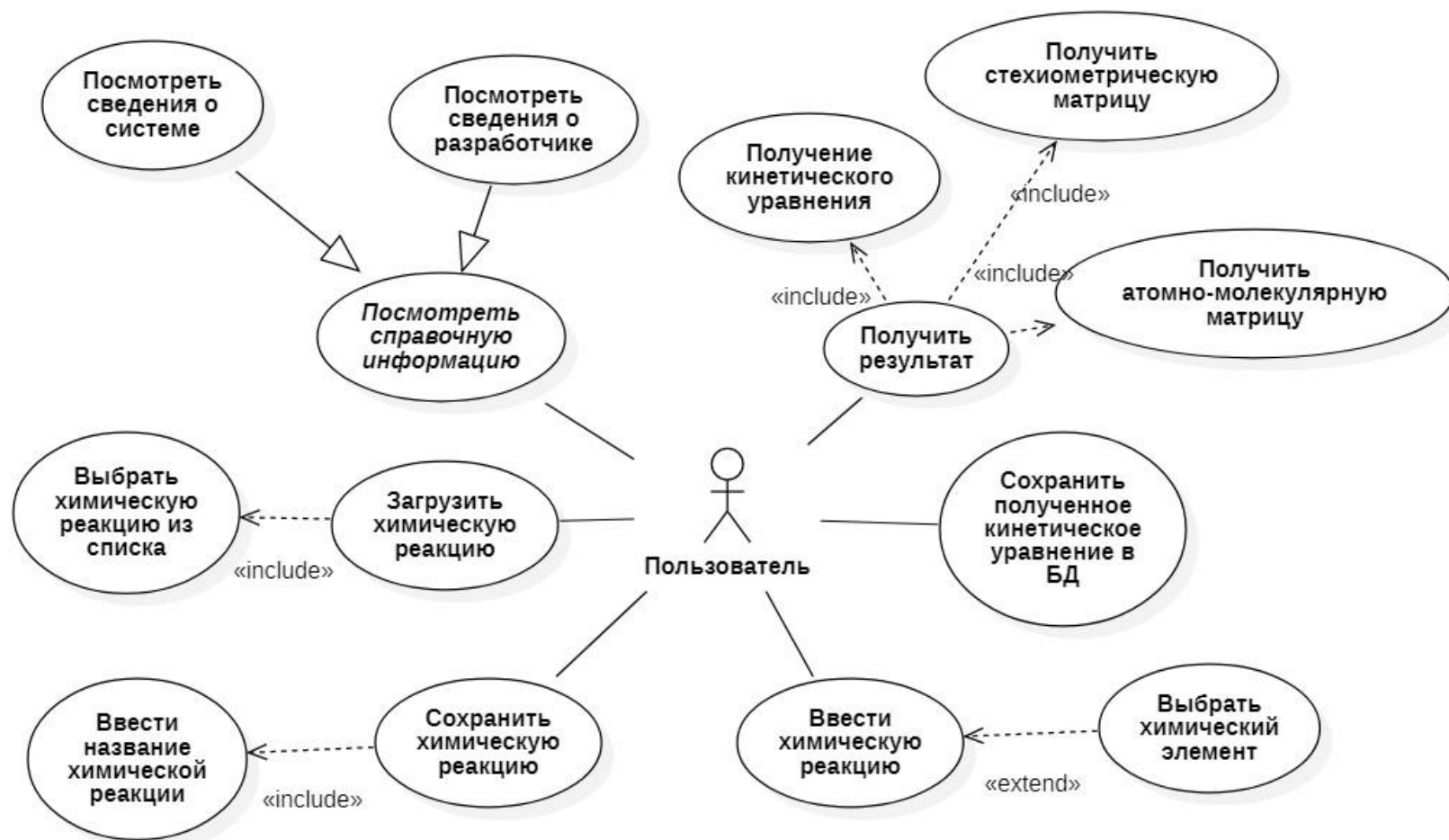


Рисунок 9 – Диаграмма вариантов использования системы (для пользователя)

2.3.3 Сценарии

Сценарий (scenario) - определенная последовательность действий, которая описывает действия актеров и поведение моделируемой системы в форме обычного текста [27].

В контексте языка UML сценарий используется для дополнительной иллюстрации взаимодействия актеров и вариантов использования.

Рассмотрим следующий сценарий.

Вариант использования «Составить кинетическое уравнение химической реакции».

Краткое описание: дает возможность пользователю получить кинетическое уравнение для интересующей его химической реакции, для дальнейшего его использования.

Актант: пользователь.

Предусловия: компьютер пользователя включен. Пользователь запустил приложение двойным щелчком левой кнопки мыши по значку программы «Составление кинетического уравнения и матриц для химической реакции», расположенной на рабочем столе компьютера.

Основной поток событий:

1 На экране отображается главное окно программы (см. рисунок 4) с полем для ввода химической реакции и для вывода результатов вычислений. Так же на форме располагаются кнопки «Выбрать элемент», «Загрузить реакцию», «Сохранить реакцию», «Вычислить», «Сохранить уравнение» и кнопка справочной информации «i».

2 Пользователь вводит химическую реакцию вручную в текстовое поле.

A1: Пользователь нажимает кнопку «Выбрать элемент».

A2: Пользователь нажимает кнопку «Загрузить реакцию».

3 Пользователь нажимает на кнопку «Вычислить».

4 Система выполняет расчеты и выводит результат в поле результатов. Вариант использования завершается успешно.

Альтернативы:

A1: Пользователь нажимает кнопку «Выбрать элемент».

A1.1: Система открывает окно «Таблица Менделеева».

A1.1.1: Пользователь выбирает элемент.

A1.1.2: Система закрывает текущее окно.

A1.1.3: Система добавляет выбранный элемент в текстовое поле.

A2: Пользователь нажимает кнопку «Загрузить реакцию».

A1.1: Система открывает окно «Загрузить реакцию».

A1.1.1: Пользователь выбирает название реакции из списка.

A1.1.2: Система закрывает текущее окно.

A1.1.3: Система добавляет выбранную реакцию в текстовое поле.

Постусловия: при успешном завершении на экране отображается кинетическое уравнение, которое в дальнейшем пользователь сможет сохранить в базу данных.

2.3.4 Диаграмма классов

Диаграммы классов – это наиболее часто используемый тип диаграмм, которые создаются при моделировании объектно-ориентированных систем, они показывают набор классов, интерфейсов и коопераций, а также их связи. На практике диаграммы классов применяют для моделирования статического представления системы, они служат основой для целой группы взаимосвязанных диаграмм – диаграмм компонентов и диаграмм размещения [28].

На рисунке 10 приведена диаграмма классов системы (этап проектирования).

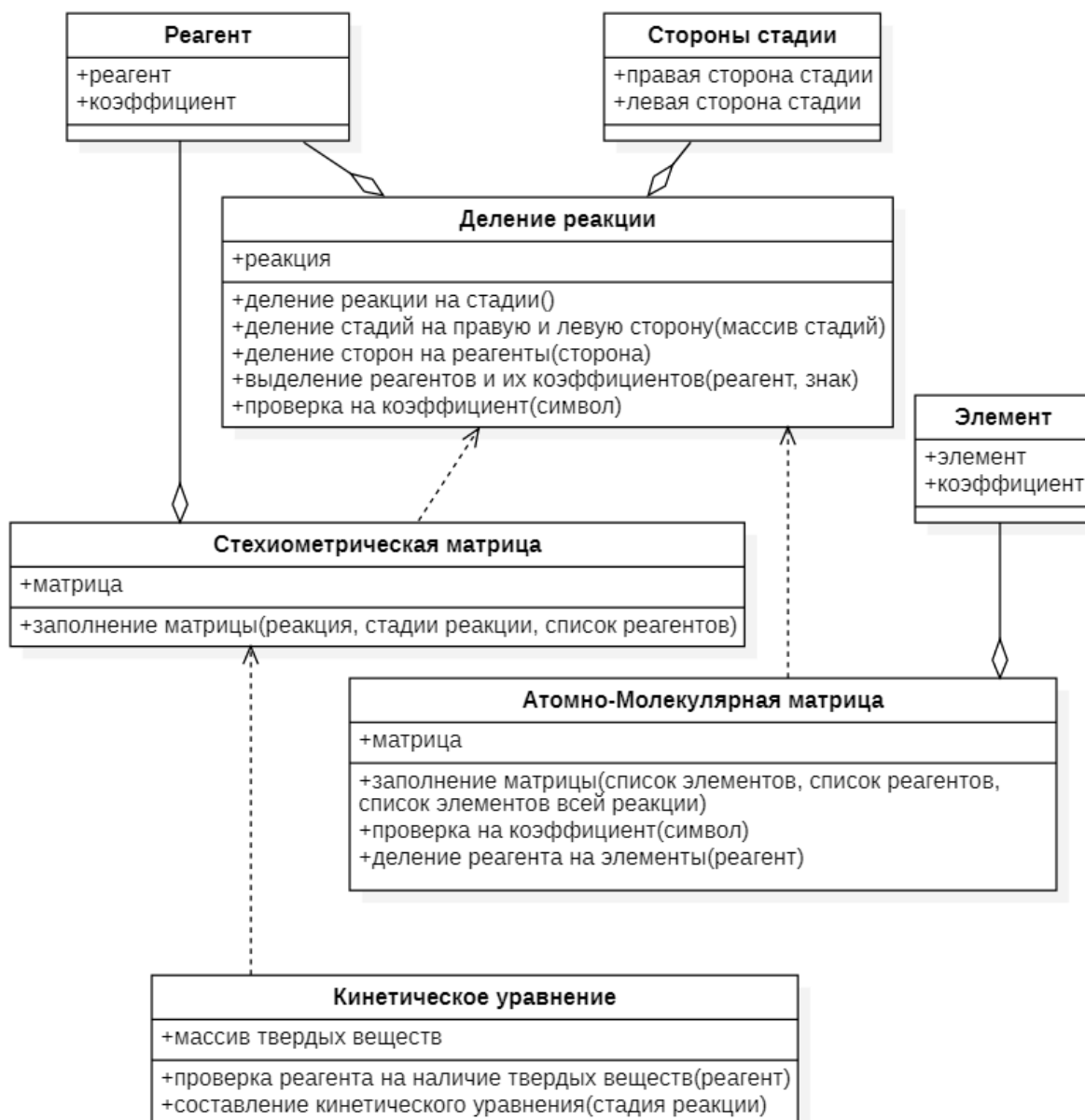


Рисунок 10 – Диаграмма классов системы (этап проектирования)

2.3.5 Диаграмма состояний

Диаграммы состояний – это диаграмма UML, предназначенная для моделирования динамических аспектов поведения систем. Диаграмма состояний является конечным автоматом [25].

Диаграммы состояния применяются для моделирования динамических аспектов поведения систем. Реактивным называется такой объект, поведение которого лучше всего характеризуется его реакцией на события, получаемые им извне его контекста [25].

На рисунке 11 приведена диаграмма состояний системы. При запуске система открывает главную форму. Далее пользователь может ввести химическую реакцию, выбрав элемент из таблицы Менделеева, загрузить реакцию или сохранить реакцию, посмотреть результат вычислений и сохранить полученное кинетическое уравнение.

2.3.6 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности – это диаграмма, применяемая в UML для моделирования динамических аспектов систем. По сути, диаграмма деятельности представляет собой блок-схему, которая показывает, как поток управления переходит от одной деятельности к другой.

Моделирование динамических аспектов систем при помощи диаграмм деятельности большей частью подразумевает моделирование последовательных шагов вычислительного процесса. Диаграммы деятельности могут использоваться отдельно для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования динамики сообщества объектов либо для моделирования потока управления в операции. Деятельность – это структурированное описание текущего поведения [25].

На рисунке 12 представлена диаграмма деятельности «Ввод химической реакции» для ролей пользователя и системы. Здесь пользователь может ввести реакцию с клавиатуры или нажать на кнопку «Загрузить реакцию», после чего система откроет экранную форму загрузки реакции. Затем пользователь выбирает название реакции из списка, нажимает на кнопку «Загрузить» и система закрывает текущее окно и добавляет выбранную реакцию в текстовое поле главной экранной формы. Так же пользователь может ввести реакцию поэлементно. После нажатия на кнопку «Выбрать элемент» система откроет окно с таблицей Менделеева, пользователь выбирает элемент, система закрывает текущее окно и добавляет элемент в текстовое поле главной экранной формы.

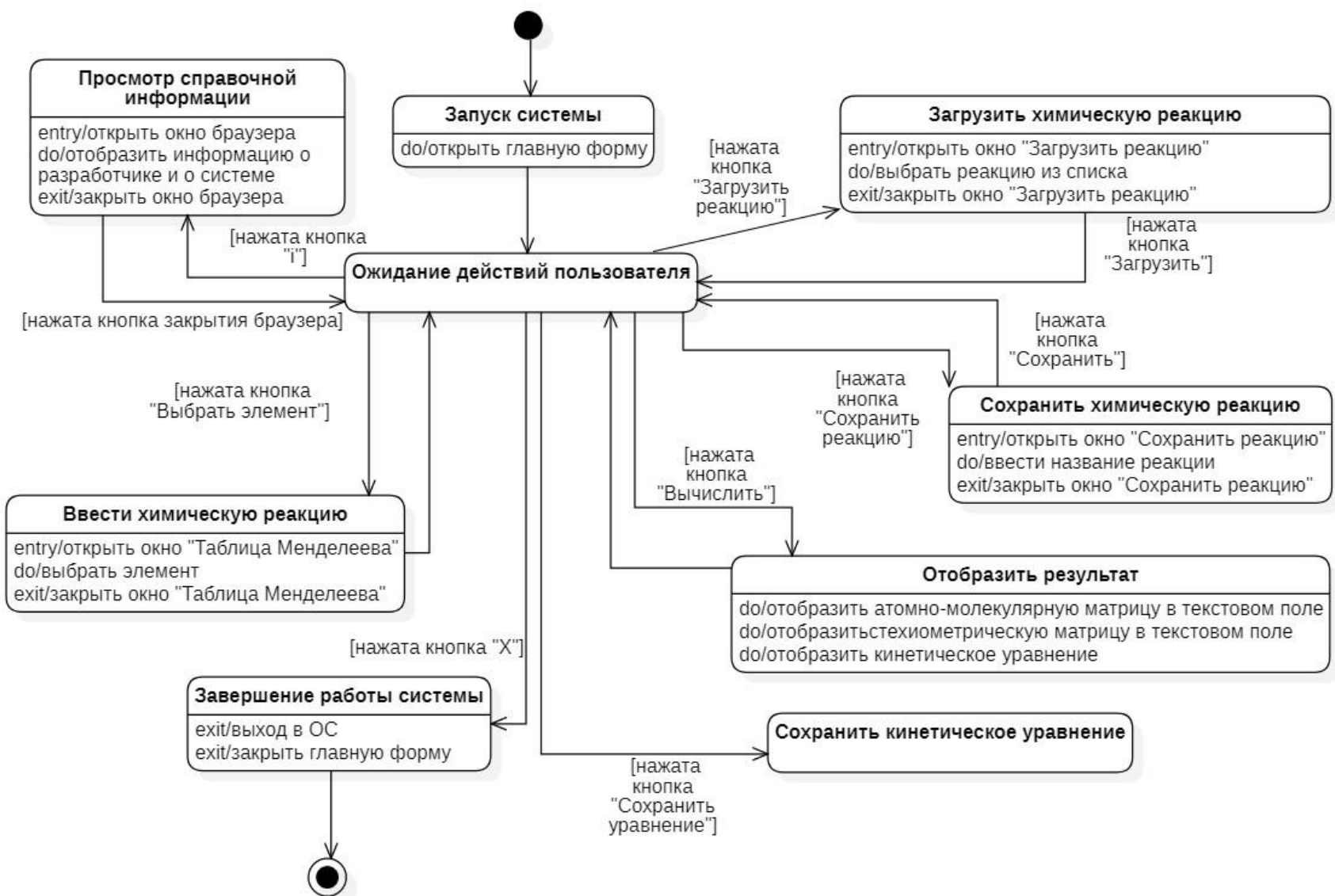


Рисунок 11 – Диаграмма состояний системы

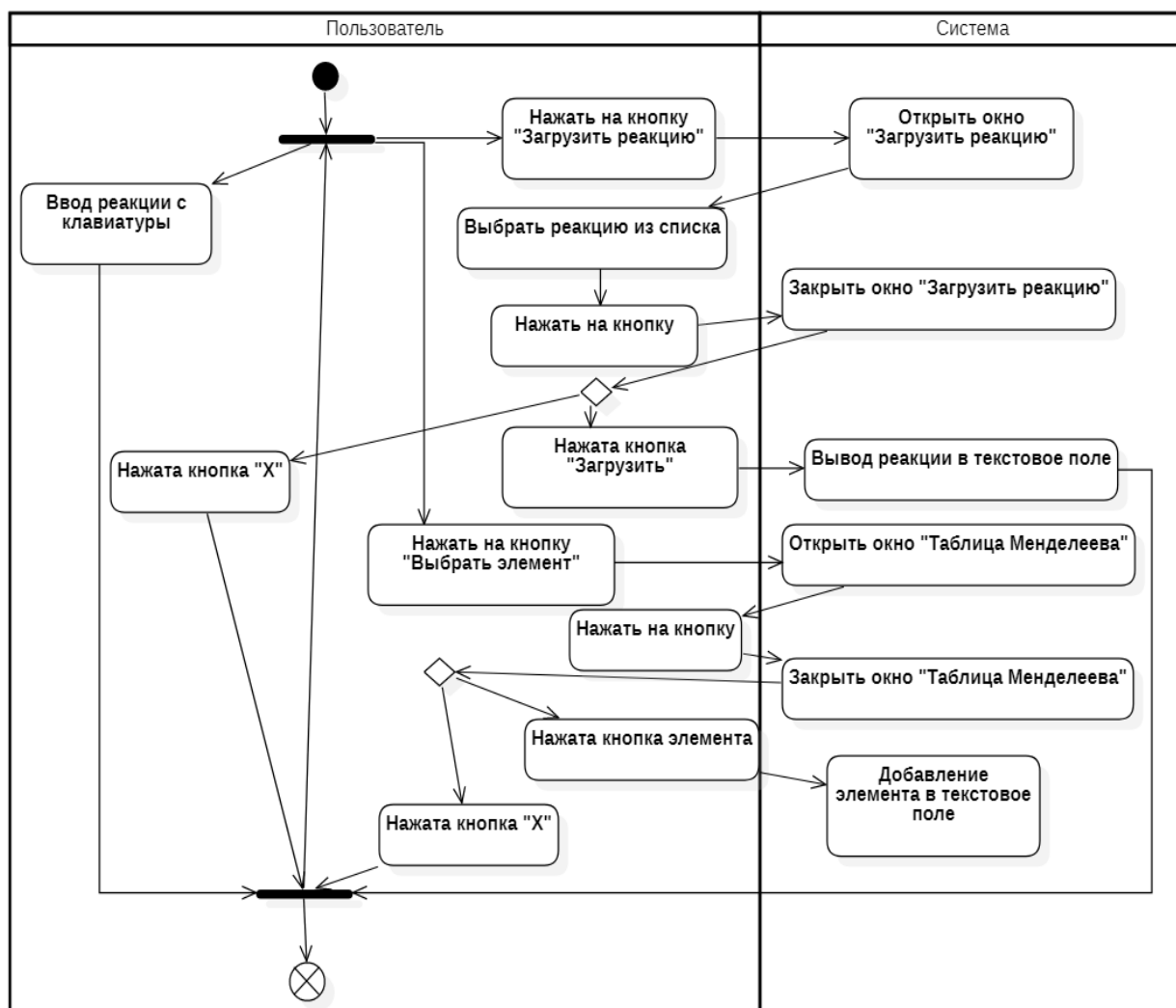


Рисунок 12 – Диаграмма деятельности «Ввод химической реакции»

На рисунке 13 представлена диаграмма деятельности «Составление стехиометрической матрицы» для роли системы. Система выделяет реагенты реакции на всех ее стадиях. Затем выполняет подсчет количества этапов реакции и присваивает это значение переменной m , после выполняет подсчет количества реагентов реакции и присваивает это значение переменной n . Система создает матрицу $m \times n$.

Далее определяются коэффициенты при реагентах на каждой стадии реакции и знак этого коэффициента. Если реагент находится в левой части уравнения, то коэффициент отрицательный, если в правой, то коэффициент положительный. Полученные значения заносятся в матрицу. Полученную матрицу система выводит в текстовое поле главной экранной формы.



Рисунок 13 – Диаграмма деятельности «Составление стехиометрической матрицы» для роли «Система»

На рисунке 14 представлена диаграмма деятельности «Составление атомно-молекулярной матрицы» для роли системы. Система выделяет реагенты на всех этапах реакции и количество этих реагентов присваивает значению n. Затем система определяет максимальное число химических элементов реакции без повторений и присваивает это число переменной m. Система создает матрицу $m \times n$. После чего, система определяет число атомов каждого элемента в реагентах и вносит полученные значения в матрицу.

Полученную матрицу система выводит в текстовое поле главной экранной формы.



Рисунок 14 – Диаграмма деятельности «Составление атомно-молекулярной матрицы» для роли «Система»

На рисунке 15 представлена диаграмма деятельности «Составление кинетического уравнения химической реакции» для роли системы. Система выделяет из уравнений каждой стадии все вещества из левой части, затем определяет вид вещества, если вещество газообразное, то оно добавится в

кинетическое уравнение, если твердое, то нет. После определения вида вещества система определяет наличие коэффициента перед веществом и возводит концентрацию вещества в степень равную найденному коэффициенту. Затем система выводит кинетическое уравнение в текстовое поле главной формы в виде:

$$V = k * C(\text{реагент})^{\text{стех-ий коэффициент}} * C(\text{реагент})^{\text{стех-ий коэффициент}} * \dots$$



Рисунок 15 – Диаграмма деятельности «Составление кинетического уравнения химической реакции» для роли «Система»

2.3.7 Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности – UML-диаграмма, на которой для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл объекта (создание-деятельность-уничтожение некой сущности) и взаимодействие актеров (действующих лиц) информационной системы в рамках прецедента. [29].

Основными элементами диаграммы последовательности являются обозначения объектов (прямоугольники с названиями объектов), вертикальные «линии жизни», отображающие течение времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или исполнение определенной функции (прямоугольники на пунктирной «линии жизни»), и стрелки, показывающие обмен сообщениями между объектами [29].

На рисунке 16 приведена диаграмма последовательности для варианта использования «Составить кинетическое уравнение химической реакции». Диаграмма построена на основе сценария, приведенного в пункте 2.3.3.

Пользователь может ввести реакцию с клавиатуры в текстовое поле главной формы. Так же пользователь может ввести реакцию поэлементно, нажав на кнопку «Выбрать элемент», откроется окно «Таблица Менделеева», где пользователь выбирает элемент, текущая форма закрывается, и система добавляет в текстовое поле главной формы выбранный пользователем элемент.

Так же можно загрузить реакцию, нажав на кнопку «Загрузить реакцию». Откроется форма «Загрузить реакцию», где пользователь выбирает нужную реакции и после нажатия на кнопку «Загрузить» текущая форма закроется, и система добавит реакцию в текстовое поле главной экранной формы.

Затем при нажатии на кнопку «Вычислить» введенное уравнение передается в класс, где выполняются расчеты, после чего в главную форму выводятся результаты.

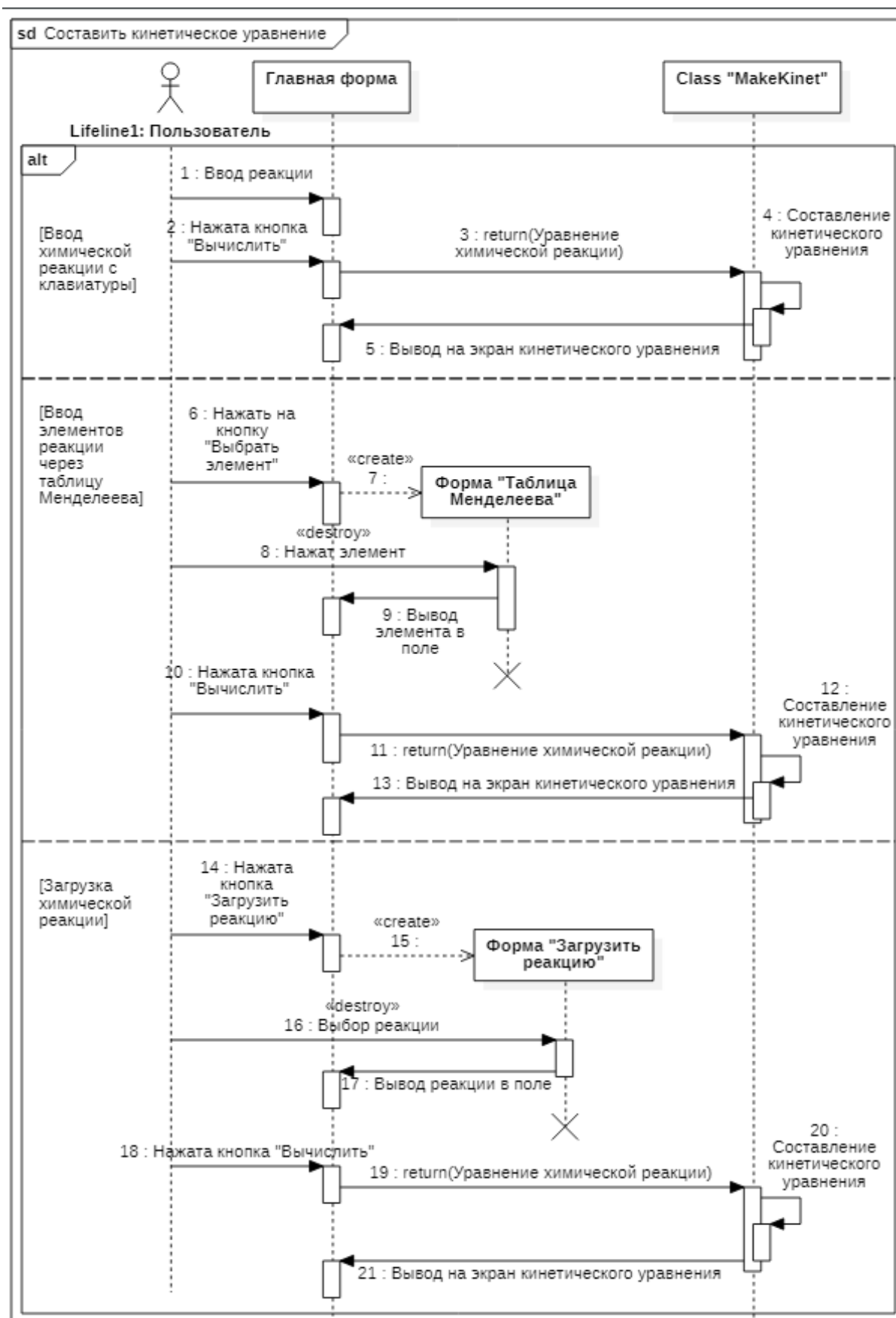


Рисунок 16 – Диаграмма последовательности для варианта использования «Составить кинетическое уравнение химической реакции».

2.3.8 Логическая модель данных системы

Логическая информационная модель – модель данных, в которой учитывается способ логического хранения данных в памяти ЭВМ. При построении модели базы данных (БД) используются следующие понятия.

Сущность – объект предметной области, который можно отличить от других понятий по некоторым признакам. Каждая сущность обладает свойствами – атрибутами [30].

Атрибут – определенное свойство сущности, позволяющее выделить ее среди других объектов и назвать уникальным именем.

Атрибут или набор атрибутов, используемый для идентификации экземпляра сущности, называется ключом сущности. Если для идентификации экземпляра используется один атрибут, ключ называется простым; а иначе – составной [30].

Логическая модель БД разрабатываемой системы приведена на рисунке 17. Модель «Сущность - связь» составлена с использованием средств UML.

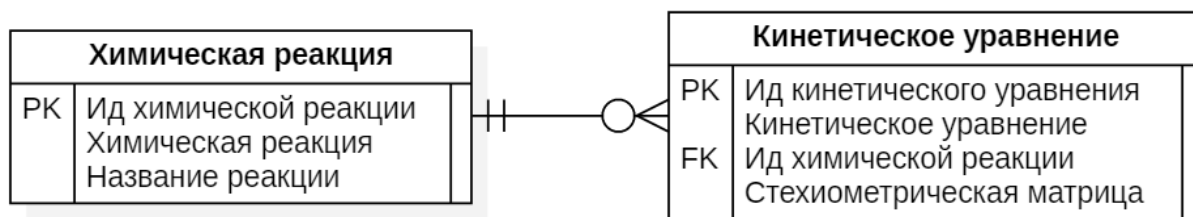


Рисунок 17 – Логическая модель системы

Описание объектов рассматриваемой предметной области, которые хранятся в базе данных, приведено в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Сущность «Химическая реакция»

Идентификатор	Тип данных	Описание
Ид химической реакции	Целый	Уникальный идентификатор химической реакции
Химическая реакция	Символьный	Химическая реакция
Название реакции	Символьный	Название химической реакции

Таблица 2 – Сущность «Кинетическое уравнение»

Идентификатор	Тип данных	Описание
Ид кинетического уравнения	Целый	Уникальный идентификатор кинетического уравнения
Кинетическое уравнение	Символьный	Кинетическое уравнение
Стехиометрическая матрица	Символьный	Матрица стехиометрических коэффициентов реагентов реакции

2.4 Выбор и обоснование комплекса программных средств

Программное средство – это объект, состоящий из программ, процедур, правил, а также сопутствующих им документации и данных, относящихся к функционированию системы обработки информации [31].

Программное средство представляет собой конкретную информацию, объективно существующую как совокупность всех значимых с точки зрения ее представления свойств каждого из материальных объектов, содержащих в фиксированном виде эту информацию [31].

2.4.1 Выбор языка программирования

Система разрабатывается на языке C#, это простой и современный объектно-ориентированный и типобезопасный язык программирования. C# относится к широко известному семейству языков C, и покажется хорошо знакомым любому, кто работал с C, C++, Java или JavaScript. Здесь представлен обзор основных компонентов языка [32].

C# является объектно-ориентированным языком, но поддерживает также и компонентно-ориентированное программирование. Разработка современных приложений все больше тяготеет к созданию программных компонентов в форме автономных и самоописательных пакетов, реализующих отдельные функциональные возможности. Важная особенность таких компонентов – это модель программирования на основе свойств,

методов и событий документации. С# предоставляет языковые конструкции, непосредственно поддерживающие такую концепцию работы. Благодаря этому С# отлично подходит для создания и применения программных компонентов [32].

2.4.2 Выбор операционной системы

Windows – семейство проприетарных операционных систем (ОС) корпорации Microsoft, ориентированных на применение графического интерфейса при управлении. Изначально Windows была всего лишь графической надстройкой-программой для операционной системы 80-х и 90-х годов MS-DOS.

В настоящее время Windows установлена почти на 90% персональных компьютеров и рабочих станций. По данным компании Net Applications, на апрель 2016 года рыночная доля Windows составила 88,77% [33].

Таким образом, Windows является наиболее распространенной операционной системой, а также обладает удобным пользовательским интерфейсом и поддержкой многозадачности.

2.4.3 Выбор среды программирования

Клиентская часть разрабатывается в среде программирования Microsoft Visual Studio. Visual Studio позволяет разрабатывать игры и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms.

К основным преимуществам среды разработки Visual Studio относятся:

- поддержка множества языков при разработке;
- меньше кода для написания, так как в Visual Studio многие детали устанавливаются автоматически;
- интуитивный стиль кодирования (по умолчанию Visual Studio форматирует код по мере его ввода, автоматически вставляя необходимые отступы и применяя цветовое кодирование для выделения элементов типа

комментариев. Такие незначительные отличия делают код более удобным для чтения и менее подверженным ошибкам);

- высокая скорость разработки;
- возможности отладки.

Visual Studio также имеет и множество других функций: возможность управления проектом; встроенная функция управления исходным кодом; возможность рефакторизации кода; мощная модель расширяемости [34].

2.4.4 Выбор СУБД

В качестве СУБД была выбрана Microsoft SQL Server 2019.

Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основным используемый язык запросов — Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. Используется для работы с базами данных размером от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия [35].

В реляционных базах данных данные хранятся в таблицах. Взаимосвязанные данные могут группироваться в таблицы, кроме того, могут быть установлены также и взаимоотношения между таблицами. SQL Server является масштабируемой базой данных, это значит, что она может хранить значительные объемы данных и поддерживать работу многих пользователей, осуществляющих одновременный доступ к базе данных.

Microsoft SQL Server позволяет удовлетворять такие требования, предъявляемые к системам распределенной обработки данных, как параллельная обработка, поддержка больших баз данных на относительно недорогих аппаратных платформах при сохранении простоты управления и использования. MS SQL Server выполняет функции управления базой данных. Он поддерживает широкий спектр средств разработки и максимально прост в интеграции с приложениями, работающими на ПК [36].

3 Реализация системы

3.1 Разработка и описание интерфейса пользователя

При запуске системы открывается главная форма системы, показанная на рисунке 18. Здесь пользователь сможет ввести уравнение химической реакции в ручную, или ввести уравнение поэлементно при нажатии на кнопку «Выбрать элемент», в этом случае открывается форма «Таблица Менделеева» (см. рисунок 21). При нажатии на элемент форма таблицы закроется и на главную форму добавится выбранный элемент. Пользователь сможет посмотреть справочную информацию о пользователе и системе, нажав на кнопку «i». При нажатии на кнопку «Вычислить» пользователь сможет увидеть стехиометрическую и атомно молекулярную матрицы введенной химической реакции, а так же увидит систему кинетических уравнений для каждой стадии химической реакции (см. рисунки 22 – 23).

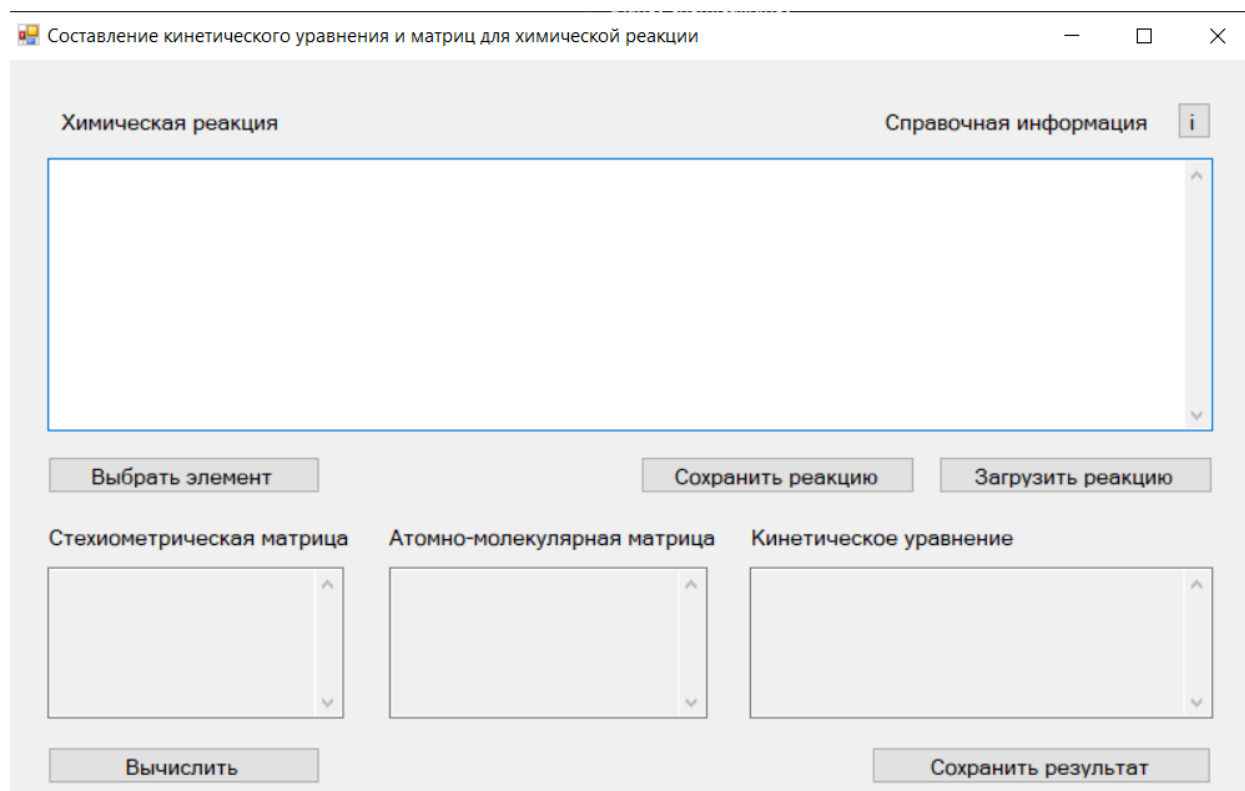


Рисунок 18 – Главная форма программы

Так же пользователь сможет сохранить химическую реакцию, нажав на кнопку «Сохранить реакцию» на главной форме программы. При нажатии

откроется форма сохранения реакции, представленная на рисунке 19. Здесь пользователь может ввести название реакции и нажать на кнопку «Сохранить», после чего текущее окно закроется и реакция добавится в базу данных.

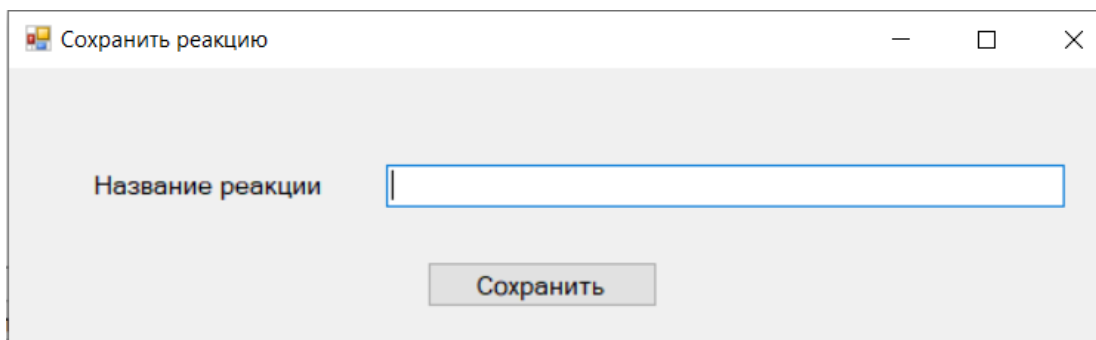
The image shows a Windows-style dialog box titled "Сохранить реакцию". It has a light gray background and standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The main area contains a label "Название реакции" followed by a text input field. Below the input field is a button labeled "Сохранить".

Рисунок 19 – Форма «Сохранить реакцию»

Пользователь может загрузить химическую реакцию, нажав на кнопку «Загрузить реакцию» на главной форме программы. При нажатии откроется форма загрузки реакции (см. рисунок 20), здесь пользователь после выбора названия реакции из списка нажимает на кнопку «Загрузить», затем данное окно закроется и в текстовое поле главной формы программы добавится выбранная пользователем реакция.

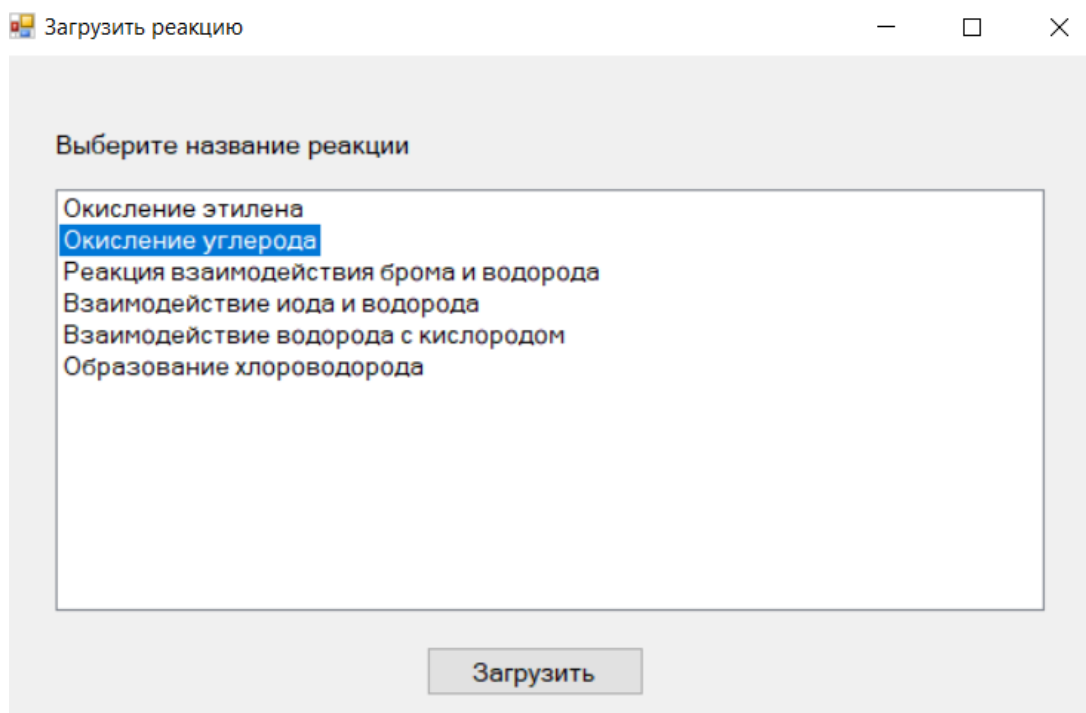
The image shows a Windows-style dialog box titled "Загрузить реакцию". It has a light gray background and standard window controls. The main area contains the label "Выберите название реакции" (Select reaction name) above a list box. The list box contains several items, with "Окисление углерода" highlighted in blue. Below the list box is a button labeled "Загрузить".

Рисунок 20 – Форма «Загрузить реакцию»

Составление кинетического уравнения и матриц для химической реакции

Химическая реакция Справочная информация

$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

Стехиометрическая матрица	Атомно-молекулярная матрица	Кинетическое уравнение																		
<table> <tr><td>N₂</td><td>H₂</td><td>NH₃</td></tr> <tr><td>-1</td><td>-3</td><td>2</td></tr> </table>	N ₂	H ₂	NH ₃	-1	-3	2	<table> <tr><td>N</td><td>H</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td> N₂</td></tr> <tr><td>0</td><td>2</td><td> H₂</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td> NH₃</td></tr> </table>	N	H		2	0	N ₂	0	2	H ₂	1	2	NH ₃	$V = k \cdot C(N_2) \cdot C(H_2)^3$
N ₂	H ₂	NH ₃																		
-1	-3	2																		
N	H																			
2	0	N ₂																		
0	2	H ₂																		
1	2	NH ₃																		

Рисунок 23 – Результат вычислений

При нажатии на кнопку «Сохранить результат» пользователь сможет сохранить полученные результаты в базу данных. После чего появится окно с сообщением об успешном сохранении данных.

3.2 Диаграммы реализации

Диаграммы реализации – это обобщающее название для диаграмм компонентов и диаграмм размещения [37]. Название объясняется тем, что данные диаграммы приобретают особую важность на позднейших фазах разработки – на фазах реализации и перехода. На ранних фазах разработки – анализа и проектирования – эти диаграммы либо вообще не используются, либо имеют самый общий, не детализированный вид.

3.2.1 Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов – диаграмма физического уровня, которая служит для представления программных компонентов и зависимостей между ними [38].

Диаграмма компонентов разрабатывается для следующих целей:

- визуализация общей структуры исходного кода программной системы;
- спецификация исполнимого варианта программной системы;
- обеспечение многократного использования отдельных фрагментов программного кода;
- представление концептуальной и физической схем баз данных

На рисунке 24 представлена диаграмма компонентов. Взаимодействие пользователя с системой начинается с главной экранной формы. При желании ввода реакции с помощью таблицы Менделеева пользователь попадает на форму «Таблица Менделеева», при сохранении реакции или загрузке реакции пользователь попадает на формы «Сохранить реакцию» и «Загрузить реакцию». После выполнения расчетов пользователь сохраняет результат в базу данных.

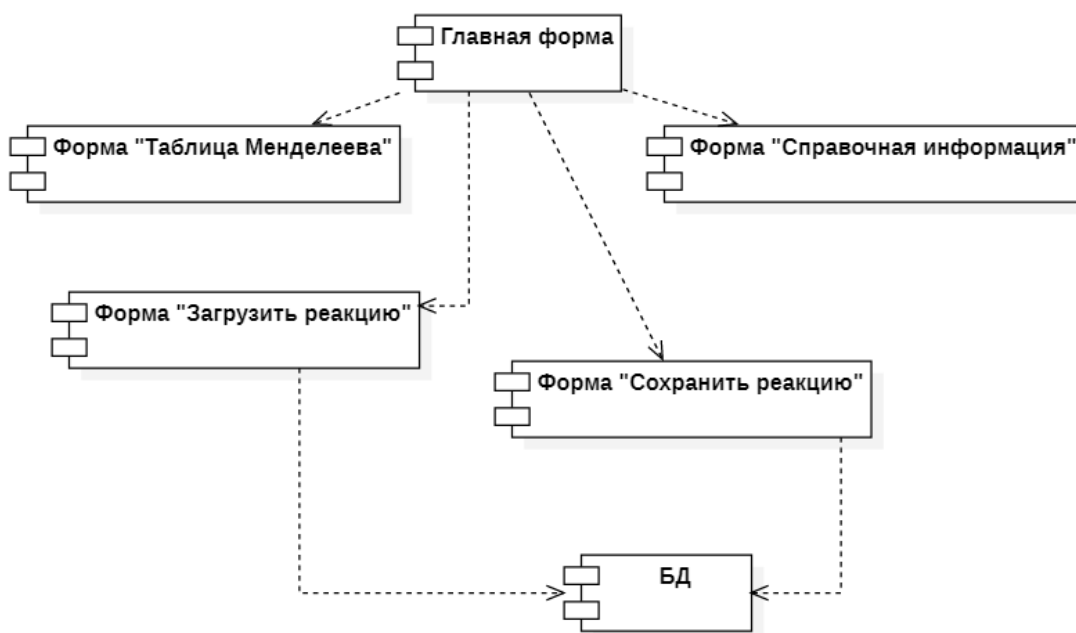


Рисунок 24 – Диаграмма компонентов

3.2.2 Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания предназначена для визуализации элементов и компонентов программы, существующих лишь на этапе ее исполнения (runtime) [39].

При этом представляются только компоненты-экземпляры программы, являющиеся исполняемыми файлами или динамическими библиотеками.

Те компоненты, которые не используются на этапе исполнения, на диаграмме развертывания не показываются. Так, компоненты с исходными текстами программ могут присутствовать только на диаграмме компонентов. На диаграмме развертывания они не указываются. Диаграмма развертывания содержит графические изображения процессоров, устройств, процессов и связей между ними. В отличие от диаграмм логического представления, диаграмма развертывания является единой для системы в целом, поскольку должна всецело отражать особенности ее реализации. Разработка диаграммы развертывания, как правило, является последним этапом спецификации модели программной системы.

На рисунке 25 представлена диаграмма развертывания. Операционная система обращается к исполняющей среде CLR (Common Language Runtime), в которой компилируется программа, представляющая подсистему решения кинетических уравнений, написанная на языке программирования C#. Для загрузки уравнения, CLR обращается к базе данных, чтобы получить список хранящихся там химических реакций.

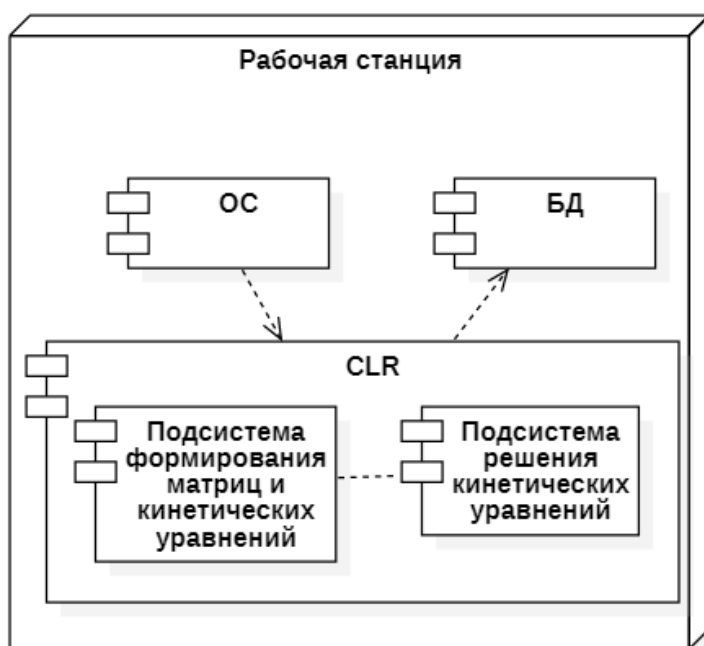


Рисунок 25 – Диаграмма развертывания

3.2.3 Диаграмма классов

На основании спецификации классов (см. п. 2.3.4) и с учетом выбранного языка программирования диаграмма классов имеет вид, приведенный на рисунке 26.

В таблице 2 приведено описание классов.

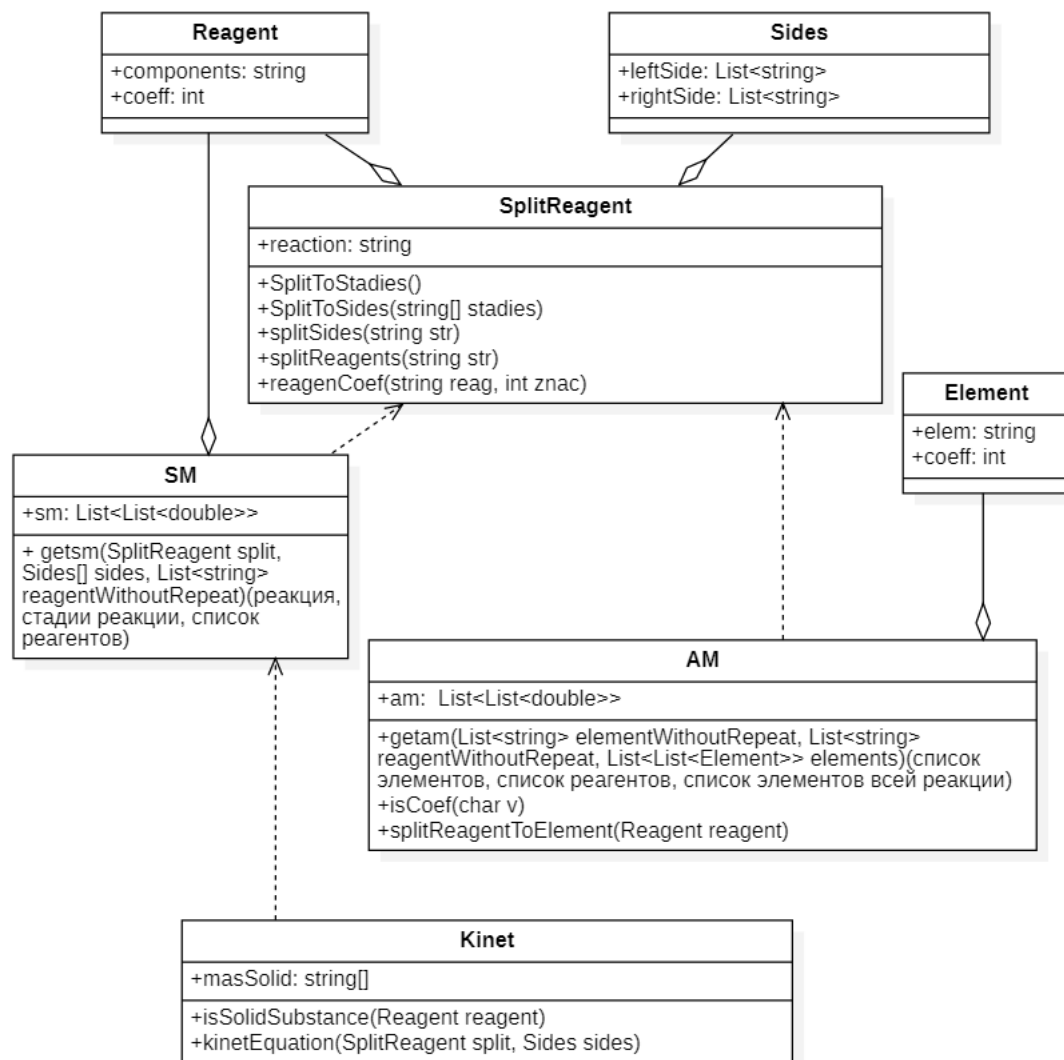


Рисунок 26 – Диаграмма классов (этап реализации)

Таблица 3 – Описание классов системы

Название класса	Назначение
1	2
Reagent	Класс хранит реагенты реакции и их коэффициенты

Продолжение таблицы 3

1	2
Sides	Класс служит для хранения левой и правой части стадии реакции
Element	Служит для хранения элементов каждого реагента и их коэффициенты
SplitReagent	Служит для разделения реакции на стадии, стадии на правые и левые части стадий, деление каждой стадии на реагенты и нахождение их коэффициентов на каждом этапе реакции
SM	Служит для заполнения стехиометрической матрицы коэффициентами реагентов на каждой стадии реакции
AM	Служит для заполнения атомно-молекулярной матрицы коэффициентами элементов в каждом реагенте реакции
Kinet	Служит для создания кинетического уравнения на каждой стадии реакции, и для определения является ли реагент твердым веществом

3.3 Физическая модель БД

Физическая модель – логическая модель базы данных, выраженная в терминах языка описания данных конкретной СУБД. Она содержит все детали, необходимые конкретной СУБД для создания базы: наименования таблиц и столбцов, типы данных, определения первичных и внешних ключей и т.п. Физическая модель строится на основе логической с учетом ограничений, накладываемых возможностями выбранной СУБД [30].

Физическая модель данных представлена на рисунке 27.

В таблицах 4 и 5 приведены описания сущностей физической модели базы данных системы.

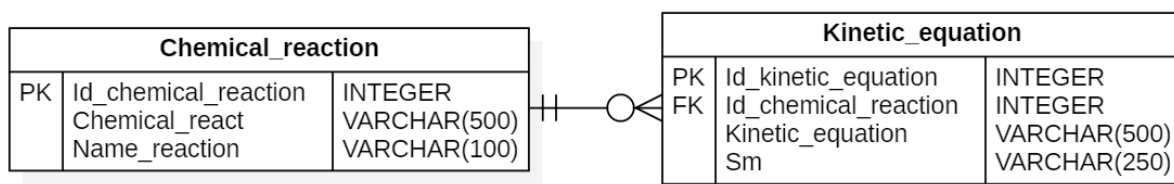


Рисунок 27 – Физическая модель данных

Таблица 4 – описание сущности «Химическая реакция»

Имя поля	Имя атрибута	Тип
Id_chemical_rection	Идентификатор химической реакции	integer
Chemical_react	Химическая реакция	varchar(500)
Name_reaction	Название реакции	varchar(100)

Таблица 5 – описание сущности «Кинетическое уравнение»

Имя поля	Имя атрибута	Тип
Id_kinetic_equation	Идентификатор кинетического уравнения	integer
Kinetic_equation	Кинетическое уравнение	varchar(500)
Sm	Стехиометрическая матрица	varchar(250)

3.4 Выбор и обоснование комплекса технических средств

3.4.1 Расчет объема занимаемой памяти

Расчет объема внешней памяти

Для расчета необходимого объема свободной внешней памяти, необходимой для функционирования системы, воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ЖД}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{ПР}} + V_{\text{справки}},$$

где V_{OC} – объем памяти, занимаемый операционной системой (операционная система Windows 10 Home 64 бит, $V_{OC} = 16$ Гб);

$V_{ПР}$ – объем памяти, занимаемый непосредственно файлами приложения ($V_{ПР} = 32,5$ Мб);

$V_{справки}$ – объем памяти, необходимый для хранения файла справки, необходимого для работы программы ($V_{справки} = 0,0098$ Мб).

Таким образом, суммарный объем внешней памяти составит:

$$V_{ЖД} = 16 \text{ Гб} + 32,5 \text{ Мб} + 0,0098 \text{ Мб} \sim 16.032 \text{ Гб}.$$

Расчет объема ОЗУ

Для расчета необходимого объема ОЗУ воспользуемся следующей формулой:

$$V_{ОЗУ} = V_{OC} + V_{ПР},$$

где V_{OC} – ОЗУ, занимаемое операционной системой (2 Гб);

$V_{ПР}$ – ОЗУ, которое займет само приложение (не превысит 130 Мб).

Суммарные объемы ОЗУ составит:

$$V_{ОЗУ} = 2 \text{ Гб} + 130 \text{ Мб} \sim 2.13 \text{ Гб}.$$

Таким образом, 2.13 Гб оперативной памяти можно считать минимально необходимым для функционирования системы.

3.4.2 Минимальные требования, предъявляемые к системе

Для корректного функционирования системы необходимо:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- объем ОЗУ – не менее 3 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 33 Мб;
- клавиатура или иное устройство ввода;

- мышь или иное манипулирующее устройство;
- процессор – Intel Pentium не менее 1,5 ГГц;
- дисплей с разрешением не менее 800×600 пикселей;
- операционная система Windows 7 и выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана подсистема составления кинетических уравнений химической реакции.

В первом разделе были изучены основные понятия предметной области, описаны характеристики систем-аналогов, приведен их сравнительный анализ. На основе проведенного анализа выполнена объектная декомпозиция, отраженная в диаграмме объектов, и сформулирована постановка задачи.

Во втором разделе был осуществлен выбор архитектуры системы, построена структурная схема системы, разработаны прототипы экранных форм. Также был разработан UML-проект, в который вошли следующие диаграммы: вариантов использования, состояний, деятельности и последовательности. Для реализации был выбран комплекс программных средств.

В третьем разделе был описан интерфейс пользователя, реализованы диаграммы компонентов, развертывания и классов, приведен комплекс технических средств, с помощью которых была реализована система.

Разработанная подсистема позволяет пользователю ввести химическую реакцию и получить стехиометрическую и атомно-молекулярную матрицы, а так же систему кинетических уравнений. Подсистема может использоваться как часть автоматизированной информационной системы составления и анализа кинетических моделей химических реакций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Овчинников А.А., Болдырев А.И. Компьютерная химия. // Успехи химии. 1986, №4. Т. 55. Москва. С. 539-554.
- 2 Компьютерная химия [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_химия (дата обращения: 10.11.2020).
- 3 Губайдуллин И.М., Коледина К.Ф. Проектирование, разработка и реализация базы данных для построения кинетических моделей сложных реакций металлокомплексного катализа. Учебное пособие. Уфа: УГНТУ, 2018. 60 с.
- 4 Вайтиев В.А., Мустафина С.А. Поиск областей неопределенности кинетических параметров математических моделей химической кинетики на основе интервальных вычислений. [Электронный ресурс]. URL: <https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/5220/9.pdf> (дата обращения: 10.11.2020).
- 5 Костюкова А.П. Базы данных: общий курс. Часть 1: учебное пособие. Изд.: Академия Естествознания, 2018. С. 7.
- 6 Замараев К.И. Химическая кинетика: Курс лекций. Часть 1. Новосибирск: НГУ, 2004. Ч 1. 108 с.
- 7 Основные понятия химии [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт] URL: https://ru.wikiversity.org/wiki/Основные_понятия_химии (дата обращения: 11.11.2020).
- 8 Химические реакции. Уравнения химических реакций [Электронный ресурс] // Глава 5. Химические реакции. §5.1 Уравнения химических реакций: [сайт] URL: <http://www.hemi.nsu.ru/ucheb151.htm>
- 9 Основные понятия и постулаты химической кинетики [Электронный ресурс] URL: <http://www.chem.msu.su/rus/teaching/fizfak/3year/B-lecture-10.pdf> (дата обращения: 24.11.2020).

- 10 Химическая кинетика [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Химическая_кинетика (дата обращения: 12.11.2020).
- 11 Леванов А.В., Антипенко Э.Е. Введение в химическую кинетику. Москва: МГУ, 2006. 51 с.
- 12 Химическая кинетика [Электронный ресурс] // Мир знаний: [сайт] URL: <https://smekni.com/a/324996/khimicheskaya-kinetika/> (дата обращения: 11.11.2020).
- 13 Молярная концентрация [Электронный ресурс] // CHEMEGE.RU: [сайт] URL: <https://chemege.ru/molyarnost/> (дата обращения: 12.11.2020).
- 14 А.А. Кубасов Химическая кинетика и катализ. Часть 1. Москва: Изд-во Московского университета, 2004. С. 31.
- 15 Методы определения порядков реакций [Электронный ресурс] // Present 5: [сайт] URL: <https://present5.com/metody-opredeleniya-poryadkov-reakcij-poryadok-reakcii-yavlyayetsya/> (дата обращения: 24.11.2020).
- 16 Кинетическая классификация химических реакций [Электронный ресурс] // StudFiles: [сайт] URL: <https://studfile.net/preview/1825234/page:23/> (дата обращения: 24.11.2020).
- 17 Молекулярная матрица [Электронный ресурс] // Справочник химика 21: [сайт] URL: <https://chem21.info/info/9252/> (дата обращения: 24.11.2020).
- 18 Т.Н. Нестерова, С.В. Востриков. Стехиометрия, материальные и энергетические расчеты в химии и химической технологии. Учебное пособие. Самара: СГТУ, 2014. 412с.
- 19 Линейные преобразования систем уравнений химических реакций [Электронный ресурс] // Справочник химика 21: [сайт] URL: <https://chem21.info/page/114067138036091117197042170088117171200062167234/>

20 Программное обеспечение KinTek Explorer для химической кинетики [Электронный ресурс] // KinTek: [сайт] URL: <https://kintekcorp.com/software> (дата обращения 20.11.2020).

21 KINET Программа для численного моделирования кинетики сложных химических реакций [Электронный ресурс] // ChemNet: [сайт] URL: <http://www.chem.msu.su/rus/teaching/KINET2012/>

22 Система [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Система> (дата обращения: 10.12.2020).

23 Определение понятия «система» [Электронный ресурс] // e-educ.ru: [сайт] URL: <http://e-educ.ru/tsisa3.html> (дата обращения: 10.12.2020).

24 Интерфейс [Электронный ресурс] // calltouch: [сайт] URL: <https://www.calltouch.ru/glossary/interfeys/> (дата обращения: 21.12.2020).

25 Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя [Текст] /Г. Буч, Д. Рамбо, А. Якобсон. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухина Н. М.: ДМК Пресс, 2006. 496 с.: ил.

26 Диаграмма вариантов использования [Электронный ресурс] URL: <https://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1004> (дата обращения: 15.11.2018).

27 Спецификация требований [Электронный ресурс] URL: <https://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1006> (дата обращения: 9.10.2018).

28 Диаграмма классов [Электронный ресурс] // Студопедия: [сайт]. URL: <https://studopedia.info/10-59449.html> (дата обращения: 30.11.2018).

29 Диаграмма последовательности [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_последовательности (дата обращения: 30.11.2018).

30 Основные понятия баз данных [Электронный ресурс]. URL: http://inf.susu.ac.ru/Klinachev/lc_sga_26.htm (дата обращения: 23.10.2018).

31 ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения. М., 1990. 12 с. (Издательство стандартов).

32 Что такое C# [Электронный ресурс] // Web-Proger: [сайт]. URL: <http://web.spt42.ru/index.php/chto-takoe-c/> (дата обращения: 03.12.2020).

33 Программное обеспечение [Электронный ресурс] URL: <http://www.garantplus.ru/shop/programmnye-produkty-ne-1s/microsoft-windows/> (дата обращения 03.12.2020).

34 Описание среды разработки Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс] URL: https://studbooks.net/2258619/informatika/opisanie_sredy_razrabotki_microsoft_visual_studio (дата обращения 03.12.2020).

35 Microsoft SQL Server [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#SQL_Server_2019 (дата обращения 03.12.2020).

36 СУБД SQL-Server: основные особенности и ее применение [Электронный ресурс] URL: https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625b3ad68a5d43a89421206c37_0.html

37 Диаграммы реализации [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/7_19215_diagrammi-realizatsii.html (дата обращения 15.12.2020).

38 Диаграмма компонентов [Электронный ресурс]. URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WvXTJ7iW0OcJ:https://www.slideshare.net/DEVTYPE/ss-48781202+&cd=16&hl=ru&ct=clnk&gl=ru> (дата обращения 15.12.2020).

39 Диаграмма развёртывания (deployment diagram) [Электронный ресурс]. URL: <http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl11/gl11.html> (дата обращения 15.12.2020).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Руководство пользователя

А.1 Назначение системы

Система предназначена для организации процесса составления атомно-молекулярной и стехиометрической матриц химической реакции, а так же для составления системы кинетических уравнений.

А.2 Условия работы системы

Для корректной работы системы необходимо наличие соответствующих программных и аппаратных средств.

1) Требования к техническому обеспечению:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- процессор типа x86 или x64 тактовой частоты 1400 МГц и выше;
- монитор с разрешающей способностью не ниже 800 x 600;
- объем ОЗУ – не менее 3 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 33 Мб;
- клавиатура или иное устройство ввода;
- мышь или иное манипулирующее устройство;

2) Требования к программному обеспечению:

- операционная система Windows 7 и выше.

А.3 Установка системы

Система поставляется в виде zip-архива. Данный файл необходимо распаковать в любую директорию на жестком диске. Запускаемым файлом системы является файл `kinet_chemical.exe`.

А.4 Работа с системой

А.4.1 Начало работы с системой

Для того чтобы начать работу с системой, необходимо запустить приложение, в результате чего откроется главная экранная форма (рисунок А.1).

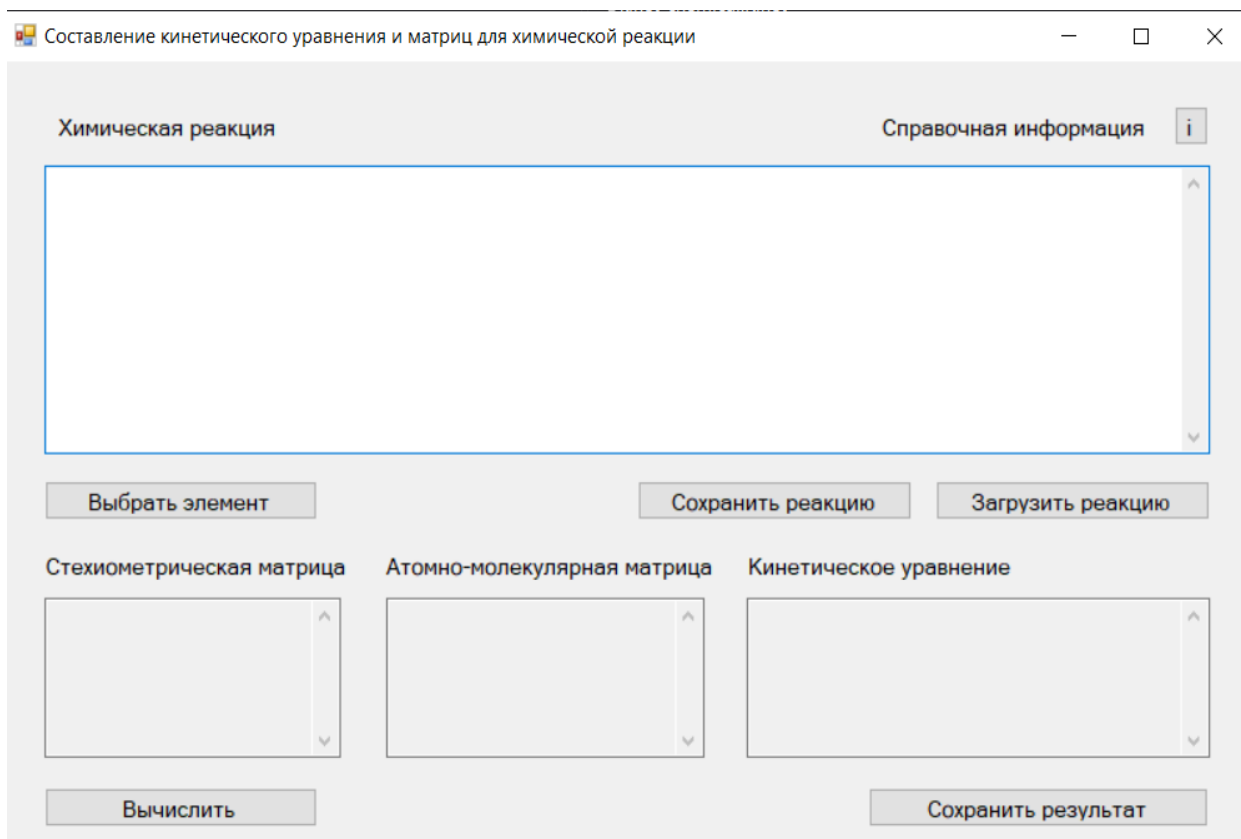


Рисунок А.1 – Главная экранная форма

А.4.2 Информация о разработчиках и справочной системе

Для получения справочной информации о разработчиках необходимо нажать на кнопку «i», расположенную на главной экранной форме, после чего система откроет соответствующую форму (рисунок А.2).

Для получения информации о системе необходимо нажать на кнопку «Информация о системе» на форме «Справочная информация», после чего система откроет соответствующую форму содержащую описание функций системы.

Здесь можно выбрать нужный элемент и нажать на него, после чего данная форма закроется, и в текстовое поле главной формы введется выбранный элемент.

А.4.4 Сохранение химической реакции

При нажатии на кнопку «Сохранить реакцию» на главной экранной форме, откроется форма «Сохранить реакцию» (рисунок А.4). Здесь можно ввести название реакции, и после нажатия на кнопку «Сохранить» форма закроется и появится сообщение «Реакция успешно сохранена».

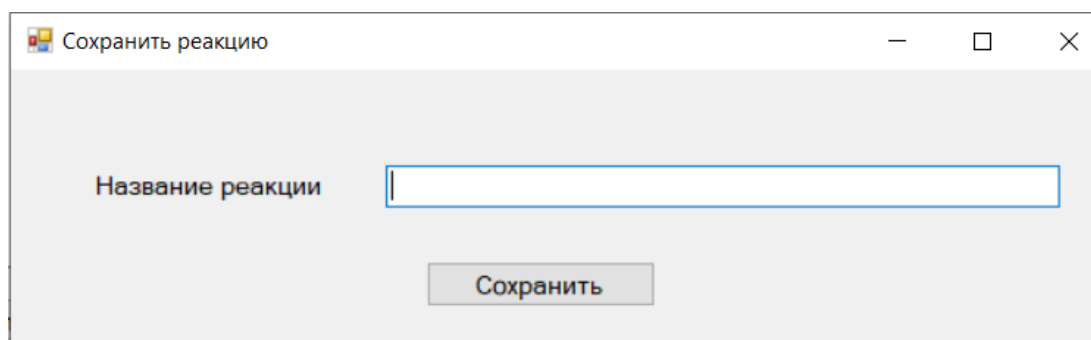


Рисунок А.4 – Форма «Сохранить реакцию»

А.4.5 Загрузка химической реакции

При нажатии на кнопку «Загрузить реакцию» на главной экранной форме, откроется форма «Загрузить реакцию» (рисунок А.5). Здесь можно выбрать название реакции, и после нажатия на кнопку «Загрузить» форма закроется и в текстовом поле главной формы отобразится уравнение выбранной реакции (рисунок А.6).

А.4.6 Вычисление матриц и кинетических уравнений

При нажатии на кнопку «Вычислить» на главной экранной форме, в соответствующие поля добавятся результаты вычисления стехиометрической матрицы, атомно-молекулярной матрицы и системы кинетических уравнений (рисунок А.7). Полученный результат можно сохранить в базу данных, нажав на кнопку «Сохранить результат». При нажатии появится сообщение «результат успешно сохранен».

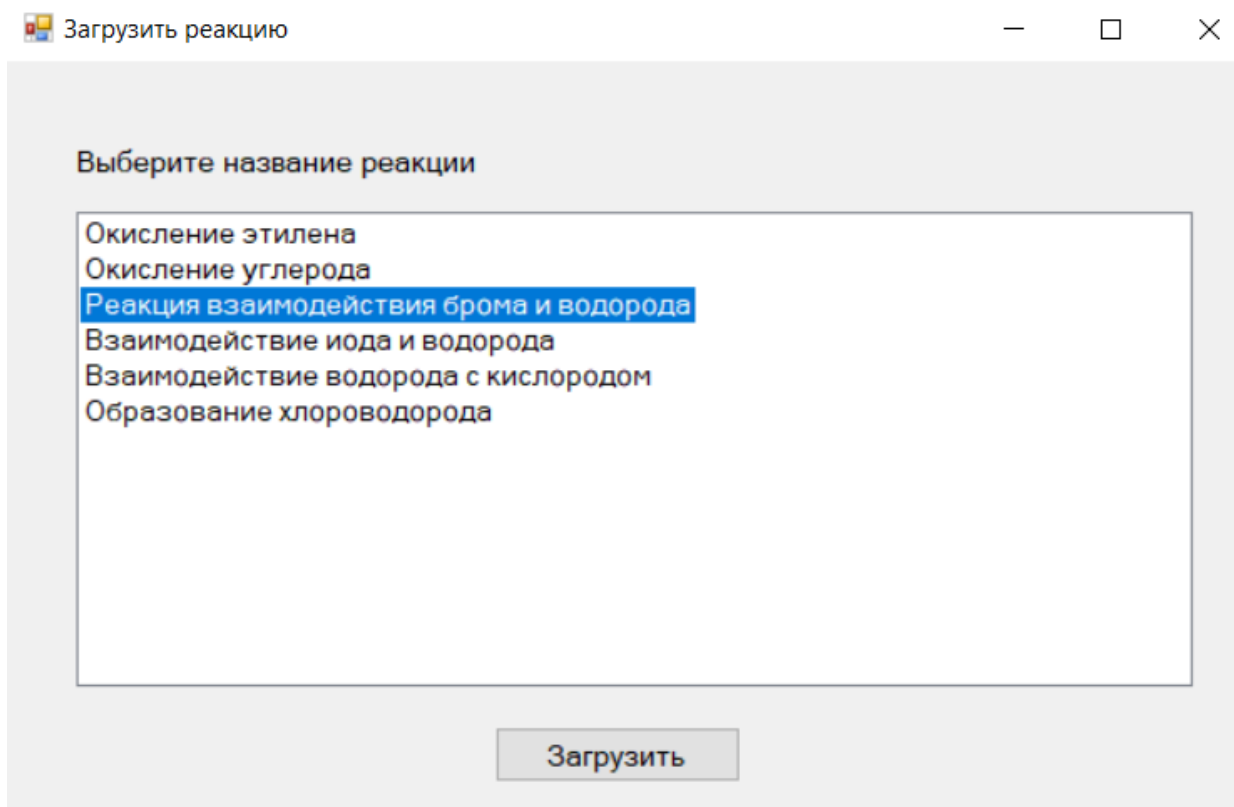


Рисунок А.5 – Форма «Загрузить реакцию»

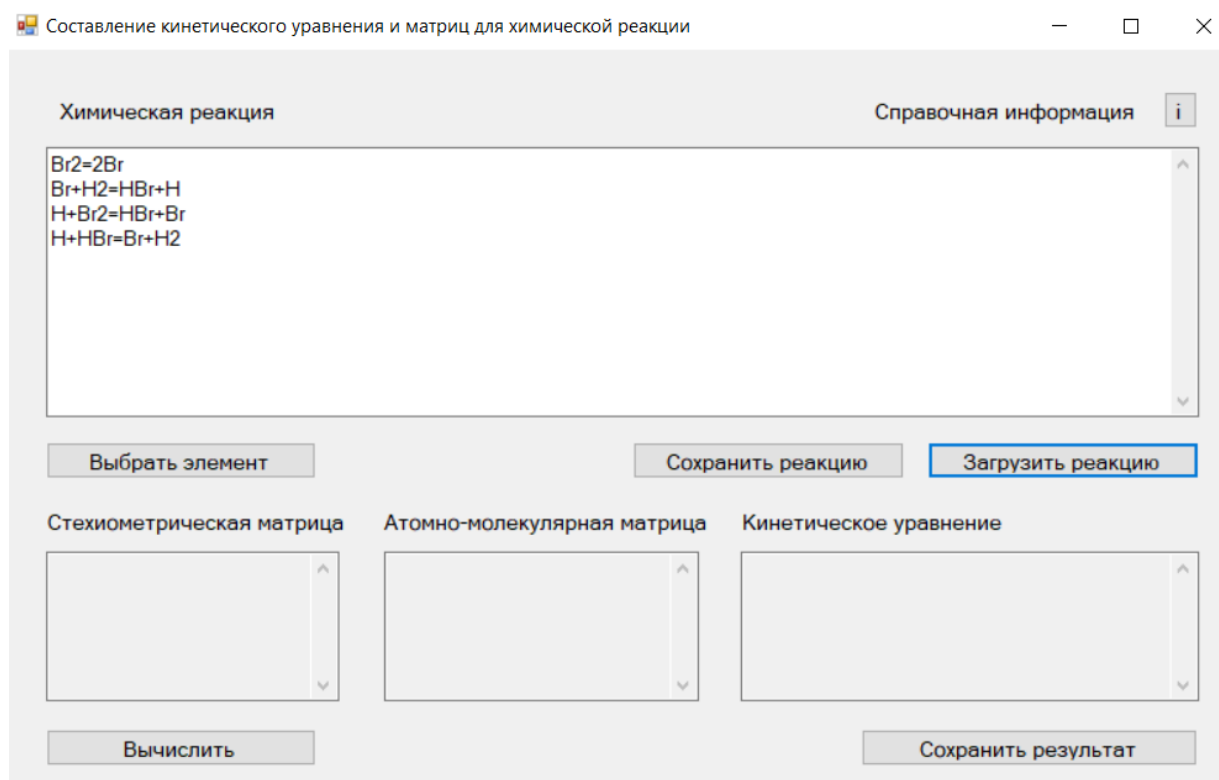


Рисунок А.6 – Главная форма после загрузки реакции

Химическая реакция Справочная информация i

$\text{Br}_2 = 2\text{Br}$
 $\text{Br} + \text{H}_2 = \text{HBr} + \text{H}$
 $\text{H} + \text{Br}_2 = \text{HBr} + \text{Br}$
 $\text{H} + \text{HBr} = \text{Br} + \text{H}_2$

Выбрать элемент
Сохранить реакцию
Загрузить реакцию

Стехиометрическая матрица

Br ₂	Br	H ₂	HBr	H
-1	2	0	0	0
0	-1	-1	1	1
-1	1	0	1	-1
0	1	1	-1	-1

Атомно-молекулярная матрица

Br	H	
2	0	Br ₂
1	0	Br
0	2	H ₂
1	1	HBr
0	1	H

Кинетическое уравнение

$V = k \cdot C(\text{Br}_2)$
 $V = k \cdot C(\text{Br}) \cdot C(\text{H}_2)$
 $V = k \cdot C(\text{H}) \cdot C(\text{Br}_2)$
 $V = k \cdot C(\text{H}) \cdot C(\text{HBr})$

Вычислить
Сохранить результат

Рисунок А.7 – Главная форма с результатами вычислений

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Код программы

```
class Reagent
{
    public string components;
    public int coeff;
    public Reagent(string element, int elementCoeff)
    {
        components = element;
        coeff= elementCoeff;
    }
    public Reagent()
    {
        components = "";
        coeff = 0;
    }
}
class Element
{
    public string elem;
    public int coeff;

    public Element(string element, int elementCoeff)
    {
        elem = element;
        coeff = elementCoeff;
    }

    public Element()
    {
        elem = "";
        coeff = 0;
    }
}
class Sides
{
    public List<string> leftSide;
    public List<string> rightSide;

    public Sides(List<string> leftSide, List<string> rightSide)
    {
        this.leftSide = leftSide;
        this.rightSide = rightSide;
    }
}
class SplitReagent
{
    public string text;
    public SplitReagent(string text)
    {
        this.text = text;
    }
    // деление реакции на стадии
    public string[] SplitToStadies()
    {
        int countStadies = 0;
        for(int i=0; i< text.Length; i++)
        {
            if(text[i] == '=')
            {
```

```

        countStadies++;
    }
}

string[] stadies = new string[countStadies];
if (countStadies != 0)
{
    stadies = text.Split("\n");
}

return stadies;
}

// деление стальной реакции на правую и левую стороны
public Sides[] SplitToSides(string[] stadies)
{
    Sides[] sides = new Sides[stadies.Length];
    for (int i = 0; i < stadies.Length; i++)
    {
        sides[i] = splitSides(stadies[i]);
    }
    return sides;
}

public Sides splitSides(string str)
{
    string[] reactionSides = str.Split('=');
    if (reactionSides.Length != 2)
    {
        return null;
    }
    List<string> leftSide = new List<string>();
    leftSide.Add(reactionSides[0]);
    List<string> rightSide = new List<string>();

    rightSide.Add(reactionSides[1]);
    return new Sides(leftSide, rightSide);
}

// деление сторон на реагенты
public List<string> splitReagents(string str)
{
    List<string> reagents = new List<string>();
    string[] splits = str.Split('+');
    for (int i = 0; i < splits.Length; i++)
    {
        reagents.Add(splits[i].Trim());
    }
    return reagents;
}

public Reagent reagenCoef(string reag, int znac)
{
    string elem = reag;
    int coeff = 0;
    if (isCoef(elem[0]))
    {
        int i = 0;
        string k = "";
        while (isCoef(elem[i]))
        {

```

```

        k += elem[i];
        reag = reag.Remove(i, 1);
        i++;
    }
    if (znac == -1)
    {
        coeff = -1 * Int32.Parse(k);
    }
    else
    {
        coeff = Int32.Parse(k);
    }
}
else
{
    if (znac == -1)
    {
        coeff = -1;
    }
    else
    {
        coeff = 1;
    }
}
return new Reagent(reag, coeff);
}

private bool isCoef(char v)
{
    return v >= '0' && v <= '9';
}

}
class SM
{
    public List<List<double>>> sm;

    public SM(List<List<double>>> sm)
    {
        this.sm = sm;
    }

    public List<List<double>>> getsm(SplitReagent split, Sides[] sides, List<string> reagentWithoutRepeat)
    {
        string[] stadies = split.SplitToStadies();
        int[] count_reag_in_stadies = new int[stadies.Length];
        for (int i = 0; i < count_reag_in_stadies.Length; i++)
        {
            string[] pr = stadies[i].Split('+', '=');
            count_reag_in_stadies[i] = pr.Length;
        }

        sm = new List<List<double>>>();
        for (int i = 0; i < stadies.Length; i++)
        {
            List<double> sm_1 = new List<double>();
            for (int j = 0; j < reagentWithoutRepeat.Count; j++)
            {
                sm_1.Add(0);
            }

            sm.Add(sm_1);
        }
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < stadies.Length; i++)
{
    List<List<string>> rr = new List<List<string>>();
    rr.Add(split.splitReagents(sides[i].leftSide[0].ToString()));
    rr.Add(split.splitReagents(sides[i].rightSide[0].ToString()));
    List<Reagent> rreagents = new List<Reagent>();
    for (int k = 0; k < rr.Count; k++)
    {
        for (int j = 0; j < rr[k].Count; j++)
        {
            if (k % 2 == 1)
            {
                rreagents.Add(split.reagenCoef(rr[k][j].ToString(), 1));
            }
            else
            {
                rreagents.Add(split.reagenCoef(rr[k][j].ToString(), -1));
            }
        }
    }
}

for (int j = 0; j < reagentWithoutRepeat.Count; j++)
{
    for (int k = 0; k < rreagents.Count; k++)
    {
        if (rreagents[k].components.Equals(reagentWithoutRepeat[j]))
        {
            sm[i][j] = Convert.ToDouble(rreagents[k].coeff);
        }
    }
}
return sm;
}
}
class AM
{
    public List<List<double>> am;

    public AM(List<List<double>> am)
    {
        this.am = am;
    }

    public List<List<double>> getam(List<string> elementWithoutRepeat, List<string> reagentWithoutRepeat,
    List<List<Element>> elements)
    {
        am = new List<List<double>>();

        // заполнение матрицы изначально нулями
        for (int i = 0; i < reagentWithoutRepeat.Count; i++)
        {
            List<double> am_1 = new List<double>();
            for (int j = 0; j < elementWithoutRepeat.Count ; j++)
            {
                am_1.Add(0);
            }

            am.Add(am_1);
        }
    }
}

```



```

// изменение матрицы
for (int i = 0; i < reagentWithoutRepeat.Count; i++)
{
    for (int j = 0; j < elementWithoutRepeat.Count; j++)
    {
        for (int k = 0; k < elements[i].Count; k++)
        {
            if (elements[i][k].elem.Equals(elementWithoutRepeat[j]))
            {
                am[i][j] = Convert.ToDouble(elements[i][k].coeff);
            }
        }
    }
}
return am;
}

private bool isCoef(char v)
{
    return v >= '0' && v <= '9';
}

public List<Element> splitReagentToElement(Reagent reagent)
{
    List<Element> elements = new List<Element>();
    int i = 0;
    if (reagent.components.Length == 1)
    {
        elements.Add(new Element(reagent.components, 1));
    }
    else
    {
        while (i != reagent.components.Length)
        {
            if (reagent.components[i] >= 'A' && reagent.components[i] <= 'Z')
            {
                int j = i + 1;
                if (j != reagent.components.Length)
                {
                    while (j != reagent.components.Length && reagent.components[j] >= 'a' &&
reagent.components[j] <= 'z')
                    {
                        j++;
                    }
                }
                string sign = reagent.components.Substring(i, j - i);
                i = j;
                int k = 0;
                int elemCoef = 1;
                if (i != reagent.components.Length)
                {
                    if (isCoef(reagent.components[i]))
                    {
                        string coefStr = "";
                        while (i != reagent.components.Length)
                        {
                            if (isCoef(reagent.components[i]))
                            {
                                coefStr += reagent.components[i];
                                i++;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else{
            k = i;
            i = reagent.components.Length;
        }
    }
    elemCoef = Int32.Parse(coefStr);
}
elements.Add(new Element(sign, elemCoef));
if (k != 0)
{
    i = k;
}
}
}

return elements;

}

}
class Kinet
{
    public string[] masSolid = new string[] { "Li", "Be", "B", "C", "Na", "Mg", "Al", "Si", "S", "K", "Ca", "Sc",
"Ti", "V", "Cr",
    "Mn", "Fe", "Co", "Ni", "Cu", "Zn", "Ga", "Ge", "As", "Se", "Rb", "Sr", "Y", "Zr", "Nb", "Mo", "Ru", "Rh",
"Pd", "Ag", "Cd",
    "In", "Sn", "Sb", "Te", "Cs", "Ba", "La", "Ce", "Pr", "Nd", "Sm", "Eu", "Gd", "Tb", "Dy", "Ho", "Er", "Tm",
"Yb", "Lu", "Hf",
    "Ta", "W", "Re", "Os", "Ir", "Pt", "Au", "Tl", "Pb", "Bi", "Th", "U" };

    // проверка реагента на содержание твердого вещества
    public bool isSolidSubstance(Reagent reagent)
    {
        List<List<double>>> am = new List<List<double>>>();
        AM aM = new AM(am);
        List<List<Element>>> elements = new List<List<Element>>>();
        elements.Add(aM.splitReagentToElement(reagent));
        for (int i = 0; i < elements.Count; i++)
        {
            for (int j = 0; j < elements[i].Count; j++)
            {
                if (masSolid.Contains(elements[i][j].elem))
                {
                    return false;
                }
            }
        }
        return true;
    }

    public string kinetEquation(SplitReagent split, Sides sides)
    {
        string equation = "V = k ";
        string left = sides.leftSide[0].ToString();
    }
}

```

```

List<List<string>> r = new List<List<string>>();
List<Reagent> reagents = new List<Reagent>();
r.Add(split.splitReagents(left));
for (int i = 0; i < r.Count; i++)
{
    for (int j = 0; j < r[i].Count; j++)
    {
        reagents.Add(split.reagenCoef(r[i][j].ToString(), -1));
    }
}
for (int i = 0; i < reagents.Count; i++)
{
    if (isSolidSubstance(reagents[i]))
    {
        double step = reagents[i].coeff * (-1);
        if (step == 1)
        {
            equation += "* C(" + reagents[i].components.ToString() + ")";
        }
        else
        {
            equation += "* C(" + reagents[i].components.ToString() + ")^" + step.ToString();
        }
    }
}
return equation;
}
}

```